Возвращаемое значение

«0»	Флажок не отмечен и отображается.
«1»	Флажок частично отмечен и отображается.
«2»	Флажок отмечен и отображается.
«3»	Состояние флажка не определено, флажок не отображается (по умолчанию).

Примеры

ПРИМЕР

Получить состояние флажка выбора элемента с идентификатором **«itemId»** в четвертом столбце. Результат вывести в текстовое поле

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.GetItemCheckState(itemId,3));
```

17.1.3.34. SetItemCheckState

Устанавливает состояние флажка выбора для указанного элемента в указанном столбце.

Синтаксис

```
void SetItemCheckState(string itemId, uint1 checkState, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого нужно установить состояние флажка выбора.
checkState	uint1	Состояние флажка выбора: › **«0»**: Флажок не отмечен и отображается. › **«1»**: Флажок частично отмечен и отображается. › **«2»**: Флажок отмечен и отображается. › **«3»**: Состояние флажка не определено, флажок не отображается.
column	int4	Номер столбца, в котором находится флажок выбора.

Примеры

ПРИМЕР

Установить флажок выбора для элемента **«itemId»** во втором столбце в состояние **«отмечен»** (checkState = 2).

```
Tree_1.SetItemCheckState(itemId, 2, 1);
```

17.1.3.35. IsItemUserCheckable

Возможна ли смена состояния флажка выбора пользователем.

Синтаксис

```
bool IsItemUserCheckable(string itemId, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.
column	int4	Номер столбца.

Возвращаемое значение

«true»	Смена состояния флажка выбора пользователем возможна.
«false»	Смена состояния флажка выбора пользователем невозможна.

Примеры

ПРИМЕР

Проверить возможность смены состояния флажка выбора для элемента с идентификатором **«item1»** в третьем столбце.

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.IsItemUserCheckable(item1, 2));
```

17.1.3.36. SetItemUserCheckable

Устанавливает возможность смены состояния флажка выбора пользователем для указанного элемента.

Синтаксис

```
void SetItemUserCheckable(string itemId, bool isUserCheckable, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.
isUserCheckable	bool	Флаг, указывающий, возможна ли смена состояния флажка выбора пользователем. › **«true»** - Смена состояния флажка выбора пользователем возможна. › **«false»** - Смена состояния флажка выбора пользователем невозможна.
column	int4	Номер столбца.

Примеры

ПРИМЕР

Установить возможность смены состояния флажка выбора пользователем для элемента с идентификатором **«item1»** в третьем столбце.

```
Tree_1.SetItemUserCheckable(item1, true, 2);
```

17.1.3.37. IsItemAutoTristate

Включен ли режим автоматического вывода состояний флажков для указанного элемента.

В режиме автоматического вывода состояний флажков, состояния флажка элемента и флажков его дочерних элементов будут автоматически синхронизироваться при изменении состояния любого из флажков.

Если часть дочерних элементов не отмечена, флажок родительского элемента становится частично отмеченным. При отметке флажка элемента, отмечаются флажки его дочерних элементов.

Синтаксис

```
bool IsItemAutoTristate(string itemId, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.
column	int4	Номер столбца.

Возвращаемое значение

«true»	Режим автоматического вывода состояний флажков включен для указанного элемента.
«false»	Режим автоматического вывода состояний флажков выключен для указанного элемента.

Примеры

ПРИМЕР

Проверить, включен ли режим автоматического вывода состояний флажков для элемента с идентификатором **«itemId»** в третьем столбце.

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.IsItemAutoTristate(itemId, 2));
```

17.1.3.38. SetItemAutoTristate

Позволяет включить или выключить автоматическую синхронизацию состояний флажка элемента и флажков его дочерних элементов при изменении состояния любого из флажков.

Если параметр **«isAutoTristate»** равен **«true»**, изменение состояния флажка элемента приведет к автоматическому изменению состояний его дочерних элементов. Если параметр **«isAutoTristate»** равен **«false»**, изменение состояния флажка элемента не будет влиять на состояния его дочерних элементов .

Синтаксис

```
void SetItemAutoTristate(string itemId, bool isAutoTristate, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.
isAutoTristate	bool	Параметр, указывающий, следует ли включить (**«true»**) или выключить (**«false»**) автоматическую синхронизацию состояний флажков.
column	int4	Номер столбца.

Примеры

ПРИМЕР

Включить автоматическую синхронизацию состояний флажков для элемента с идентификатором **«itemId»** в третьем столбце.

```
Tree_1.SetItemAutoTristate(itemId, true, 2);
```

17.1.3.39. SetItemExpandPolicy

Устанавливает значение текущей политики разворачиваемости элемента в древовидном списке. Политика разворачиваемости определяет, когда и как элемент может быть развернут.

Синтаксис

```
void SetItemExpandPolicy(string itemId, uint1 expandPolicy)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.
expandPolicy	uint1	Политика разворачиваемости элемента, которая может принимать следующие значения: › **«0»**: Элемент всегда можно развернуть, даже если у него нет дочерних элементов. Индикатор раскрытия отображается всегда. › **«1»**: Элемент никогда нельзя развернуть, даже если у него есть дочерние элементы. Индикатор раскрытия не отображается никогда › **«2»**: Элемент можно развернуть только в том случае, если у него есть дочерние элементы; если дочерних элементов нет, то развернуть элемент нельзя. Индикатор раскрытия отображается только в том случае, если у элемента есть дочерние элементы, в противном случае он не отображается. Это значение политики по умолчанию.

Примеры

ПРИМЕР

Установить политику разворачиваемости элемента **«item1»** на **«0»**.

```
Tree_1.SetItemExpandPolicy(item1, 0);
// Элемент всегда можно развернуть, даже если у него нет дочерних элементов.
// Индикатор раскрытия будет отображаться всегда.
```

17.1.3.40. GetItemExpandPolicy

Возвращает значение текущей политики разворачиваемости элемента в древовидном списке. Политика разворачиваемости определяет, когда и как элемент может быть развернут.

Синтаксис

```
uint1 GetItemExpandPolicy(string itemId)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента.

Возвращаемое значение

«0»	Элемент всегда можно развернуть, даже если у него нет дочерних элементов. Индикатор раскрытия будет отображаться всегда.
«1»	Элемент никогда нельзя развернуть, даже если у него есть дочерние элементы. Индикатор раскрытия не отображается никогда.
«2»	Элемент можно развернуть, если у него есть дочерние элементы. Если дочерних элементов нет, то развернуть нельзя. Индикатор раскрытия отображается, если есть дочерние элементы, иначе не отображается.

Примеры

ПРИМЕР

Получить текущую политику разворачиваемости элемента **«itemId»** и вывести её в текстовое поле

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.GetItemExpandPolicy(itemId));
```

17.1.3.41. IsItemExpandable

Возможно ли развернуть элемент в древовидном списке.

Синтаксис

```
bool IsItemExpandable(string itemId)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого нужно проверить возможность развертывания.

Возвращаемое значение

«true»	Элемент можно развернуть, если у него есть дочерние элементы.
«false»	Элемент нельзя развернуть, если у него нет дочерних элементов или возможность развертывания отключена.

Примеры

ПРИМЕР

Проверить, возможно ли развернуть элемент с идентификатором **«itemId»** и вывести результат в текстовое поле

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.IsItemExpandable(itemId));
```

17.1.3.42. GetItemId

Возвращает идентификатор дочернего элемента, расположенного по заданному индексу внутри родительского элемента.

Синтаксис

```
string GetItemId(string parentId, int4 index)
```

Параметры

parentId	string	Идентификатор родительского элемента.
index	int4	Индекс дочернего элемента внутри родительского.

Возвращаемое значение

string	Идентификатор дочернего элемента.

Примеры

ПРИМЕР

Получить идентификатор дочернего элемента, расположенного по индексу **«2»** внутри родительского элемента с идентификатором **«itemId»** и вывести результат в текстовое поле

```
Text_1.Text = Tree_1.GetItemId(itemId, 2);
```

17.1.3.43. GetParentId

Возвращает идентификатор родительского элемента для заданного элемента.

Синтаксис

```
string GetParentId(string itemId)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого нужно получить идентификатор родительского элемента.

Возвращаемое значение

string	Идентификатор родительского элемента для указанного элемента.

Примеры

ПРИМЕР

Получить идентификатор родительского элемента для элемента с идентификатором **«itemId»** и вывести результат в текстовое поле.

```
Text_1.Text = Tree_1.GetParentId(itemId);
```

17.1.3.44. IsItemIdValid

Является ли указанный идентификатор элемента корректным в древовидном списке.

Синтаксис

```
bool IsItemIdValid(string itemId)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, который нужно проверить на корректность.

Возвращаемое значение

«true»	Указанный идентификатор элемента корректен.
«false»	Указанный идентификатор элемента некорректен.

Примеры

ПРИМЕР

Проверить, является ли идентификатор элемента **«itemId»** корректным и вывести результат в текстовое поле.

```
Text_1.Text = String.ToString(Tree_1.IsItemIdValid(itemId));
```

17.1.3.45. GetItemTooltip

Возвращает текст всплывающей подсказки, связанной с указанным элементом дерева, для определенного столбца.

Подсказка устанавливается с помощью метода SetItemTooltip().

Синтаксис

```
string GetItemTooltip(string itemId, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого требуется получить всплывающую подсказку.
column	int4	Номер столбца, для которого запрашивается подсказка.

Возвращаемое значение

string	Всплывающая подсказка для указанного элемента и столбца.

Примеры

ПРИМЕР

Получить всплывающую подсказку для элемента с идентификатором **«itemId»** в указанном столбце.

```
Text_1.Text = Tree_1.GetItemTooltip(itemId, 0);
```

17.1.3.46. SetItemTooltip

Устанавливает всплывающую подсказку для указанного элемента дерева. Подсказка будет отображаться при наведении курсора на соответствующий элемент в указанном столбце.

Синтаксис

```
void SetItemTooltip(string itemId, string tooltip, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого требуется установить всплывающую подсказку.
tooltip	string	Текст всплывающей подсказки.

column	int4	Номер столбца, для которого устанавливается подсказка.

Примеры

ПРИМЕР

Установить всплывающую подсказку для элемента с идентификатором **«itemId»** в указанном столбце.

```
Tree_1.SetItemTooltip(itemId, "Это всплывающая подсказка", 1);
```

17.1.3.47. SetImagePath

Устанавливает путь к изображению, которое используется для отображения в дереве.

Синтаксис

```
void SetImagePath(uint1 index, string path)
```

Параметры

index	uint1	Индекс изображения (от 1 до 64). Каждый индекс соответствует определенному изображению, которое можно использовать для отображения в дереве.
path	string	Полный путь к файлу изображения.

Примеры

ПРИМЕР

Установить путь к изображению с индексом **«1»**.

```
Tree_1.SetImagePath(1, "C:/Icons/folder.png");
```

17.1.3.48. SetItemImageMask

Устанавливает битовую маску для отображения изображений в указанной ячейке элемента дерева. Позволяет одновременно отображать несколько изображений, загруженных в компонент **Дерево**.

Синтаксис

```
void SetItemImageMask(string itemId, uint8 mask, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента дерева, для которого задаётся маска изображений.
mask	uint8	Битовая маска, определяющая, какие изображения будут отображаться. Каждый бит маски соответствует индексу изображения (от 1 до 64). Например: › Маска «5» (в двоичном виде 00000101) включает изображения с индексами 1 и 3. › Маска «0» отключает отображение изображений
column	int4	Номер столбца, в котором будут отображаться изображения.

Примеры

ПРИМЕР

Для выбранного элемента дерева отобразить изображения с индексами «1» и «3» в отдельном столбце.

```
// Получаем идентификатор выбранного элемента в дереве
selectedItem: string = Tree_1.CurrentItem;
// Загружаем изображения с индексами 1, 2 и 3
Tree_1.SetImagePath(1, "C:/Icons/folder.png"); // Изображение с индексом 1
Tree_1.SetImagePath(2, "C:/Icons/file.png");   // Изображение с индексом 2
Tree_1.SetImagePath(3, "C:/Icons/warning.png");// Изображение с индексом 3
// Устанавливаем маску, которая включает изображения с индексами 1 и 3.
// Значение маски 5 (в двоичном виде: 00000101) означает, что изображения 1 и 3 будут
отображаться.
Tree_1.SetItemImageMask(selectedItem, 5, 1);
```

ПРИМЕР

Для выбранного элемента дерева отобразить все загруженные изображения (изображения с индексами 1-4) в отдельном столбце.

```
// Получаем идентификатор выбранного элемента в дереве
selectedItem: string = Tree_1.CurrentItem;
// Загружаем изображения (до 8 изображений)
Tree_1.SetImagePath(1, "C:/Icons/folder.png"); // Изображение с индексом 1
Tree_1.SetImagePath(2, "C:/Icons/file.png"); // Изображение с индексом 2
Tree_1.SetImagePath(3, "C:/Icons/warning.png"); // Изображение с индексом 3
Tree_1.SetImagePath(4, "C:/Icons/check.png"); // Изображение с индексом 4
// Устанавливаем маску, которая включает все изображения (1-4).
// Значение маски 255 (в двоичном виде: 11111111) включает все доступные изображения
от 1 до 8, здесь будут показаны изображения 1-4.
Tree_1.SetItemImageMask(selectedItem, 255, 1);
```

17.1.3.49. SetItemImageVisible

Устанавливает видимость конкретного изображения в ячейке элемента дерева без его удаления.

Синтаксис

```
void SetItemImageVisible(string itemId, uint1 index, bool visible, int4 column)
```

Параметры

itemId	string	Идентификатор элемента, для которого изменяется видимость изображения.
index	uint1	Индекс изображения (от 1 до 64), загруженного ранее через SetImagePath.
visible	bool	Видимость изображения. › **«true»** - изображение будет отображаться. › **«false»** - изображение будет скрыто.
column	int4	Номер столбца, в котором изменяется видимость изображения.

Примеры

ПРИМЕР

Для элемента дерева с идентификатором **«itemId»** в первом столбце отобразить изображение с индексом **«1»** и скрыть изображение с индексом **«2»**.

```
// Отображаем изображение с индексом 1 в первом столбце для элемента itemId
Tree_1.SetItemImageVisible(itemId, 1, true, 0);
// Скрываем изображение с индексом 2 в первом столбце для элемента itemId
Tree_1.SetItemImageVisible(itemId, 2, false, 0);
```

17.2. Источник данных дерева

Компонент предназначен для получения данных в виде невизуальной таблицы. Данные могут поступать из различных источников:

- **Запрос алармов**;
- **Запрос значений элемента АР**;
- **Запрос значений множества сигналов АР**;
- **Браузер источника АР** ;
- **Окружение: браузер файлов** ;
- **Запрос SQL**;
- **Статистика: браузер**.

17.2.1. События

17.2.1.1. OnNodeReceived

Получение информации об узлах, уведомление о невозможности их получения или об отмене операции.

Параметры

nodeCount	uint4	Количество полученных узлов.
resultCode	uint1	Код результата. › «0» – узлы получены без ошибок; › «1» – произошла ошибка при получении узлов; › «2» – операция отменена (вручную через Cancel() или автоматически при запуске новой загрузки).
resultString	string	Текстовое описание результата операции.

17.2.2. Свойства

17.2.2.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

17.2.2.2. Кардинальное число

Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов в массиве).

Значение

«1»	Одиночный объект.
>«1»	Массив соответствующей размерности.

17.2.2.3. Длина

```
int8 Length
```

Размер массива (количество элементов в массиве).

ПРИМЕЧАНИЕ
Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле длину массива.

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString (SW_1.Length);
```

17.2.2.4. Индекс

```
int8 Index
```

Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало то или иное событие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_2.Text = Str.ToString(Index);
```

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_3.Text = Str.ToString(penwidth[Index]);
```

ПРИМЕР

В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки.

```
if (SW_1.Mode.Index == 0)
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";
}
else
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";
}
```

17.2.2.5. Число активных операций добавления узлов в дерево

```
uint4 ActiveNodeReceiveCount
```

Количество операций, которые в настоящее время выполняются для добавления узлов в дерево.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

17.2.2.6. Число ожидающих операций добавления узлов в дерево

```
uint4 PendingNodeReceiveCount
```

Количество запросов на добавление узлов, которые находятся в очереди на выполнение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

17.2.3. Функции

17.2.3.1. GetFullName

Получает полное иерархическое имя элемента дерева на основе указанного идентификатора.

Синтаксис

```
string GetFullName(string itemId)
```

Параметры

itemId	string	Уникальный идентификатор элемента дерева, для которого требуется получить полное иерархическое имя.

Возвращаемое значение

string	Полное иерархическое имя элемента, включающее путь от корневого узла до указанного элемента. Если элемент с заданным **«itemId»** не найден, возвращается пустая строка.

Примеры

ПРИМЕР

Получить полное иерархическое имя элемента дерева для идентификатора **«itemId»**.

```
Tree_1.TreeDataSource_1.GetFullName(Tree_1.CurrentItem);
```

17.2.3.2. Cancel

Отменяет текущую операцию загрузки данных в компонент **Источник данных дерева**. После отмены срабатывает событие OnNodeReceived с кодом результата **«2»** (отмена операции).

Синтаксис

```
void Cancel()
```

17.3. Колонка дерева

Компонент используется для отображения значений из столбцов источника данных дерева. Источником данных может быть один из следующих провайдеров, возвращающих данные в табличном формате:

- **Запрос алармов**;
- **Запрос значений элемента АР**;
- **Запрос значений множества сигналов АР**;
- **Браузер источника АР** ;
- **Окружение: браузер файлов** ;
- **Запрос SQL**;
- **Статистика: браузер**.

Каждая колонка связывается с определённым столбцом в таблице источника данных и отображает его значения. Тип данных в колонке определяется типом данных в источнике.

17.3.1. Свойства

17.3.1.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

17.3.1.2. Кардинальное число

Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов в массиве).

Значение

«1»	Одиночный объект.
>«1»	Массив соответствующей размерности.

17.3.1.3. Длина

```
int8 Length
```

Размер массива (количество элементов в массиве).

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле длину массива.

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString (SW_1.Length);
```

17.3.1.4. Индекс

```
int8 Index
```

Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало то или иное событие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_2.Text = Str.ToString(Index);
```

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_3.Text = Str.ToString(penwidth[Index]);
```

ПРИМЕР

В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки.

```
if (SW_1.Mode.Index == 0)
{
   TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";
}
else
{
   TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";
}
```

17.3.1.5. Имя колонки

```
string Name
```

Имя колонки.

17.3.1.6. Идентификатор колонки

```
string Id
```

Уникальный идентификатор колонки, предоставляемый провайдером данных. Каждый провайдер (например, **Окружение: браузер файлов**, **Браузер источника АР**, **Запрос SQL**) использует собственные идентификаторы, которые не повторяются у других провайдеров.

17.3.1.7. Тип колонки

```
uint1 Type
```

Тип данных, отображаемых в колонке.

Значение

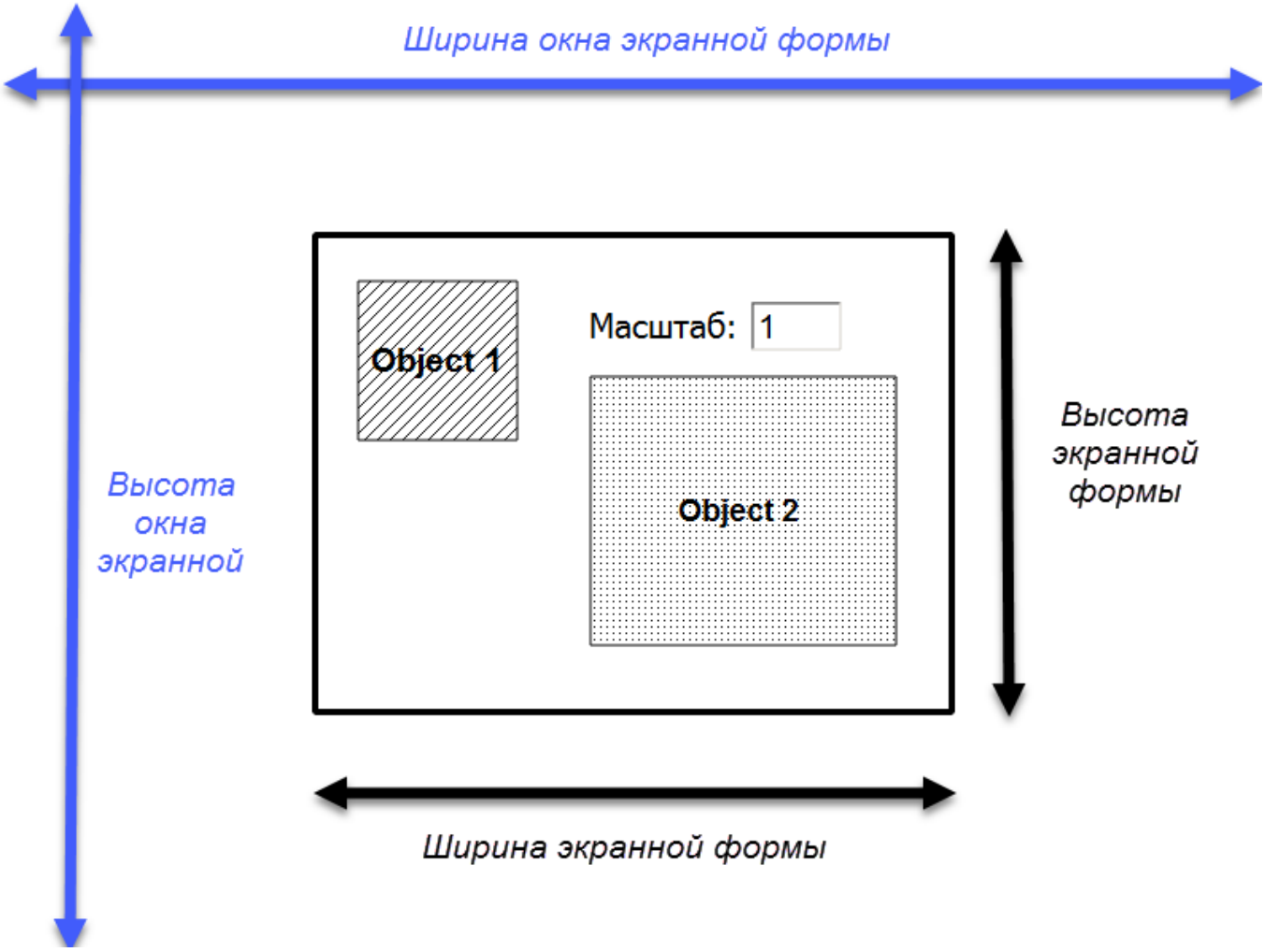
«0»	Не определён.
«1»	Имя узла.
«2»	Идентификатор узла.
«3»	Идентификатор родительского узла.
«4»	Отображаемое имя.
«5»	Пользовательский тип.
«6»	Признак раскрываемости узла.

18. Экранные формы

Состав экранной формы:

- **Контейнер экранной формы** - базовый элемент, создаваемый вместе с экранной формой. Является объектом-контейнером для любых элементов экранной формы.
- **Окно экранной формы** - родительский элемент для контейнера экранной формы.

Чтобы обратиться к свойствам экранной формы из кода, используйте контекст here.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если размеры контейнера превышают размеры окна, то во время исполнения появятся полосы прокрутки. Если размеры окна превышают размеры контейнера, то во время исполнения будут видны пустые области.

Чтобы автоматически подогнать размеры контейнера экранной формы к размерам окна экранной формы, используйте свойство Режим масштабирования.

18.1. Свойства

18.1.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

18.1.2. Горизонтальная полоса прокрутки и Вертикальная полоса прокрутки

```
HorizontalScrollBar
VerticalScrollBar
```

Ссылка на компонент **Полоса прокрутки**. Используется для настройки прокрутки содержимого экранной формы. Полосы прокрутки появляются автоматически, если содержимое формы превышает её размеры.

18.1.3. Курсор

```
Cursor
```

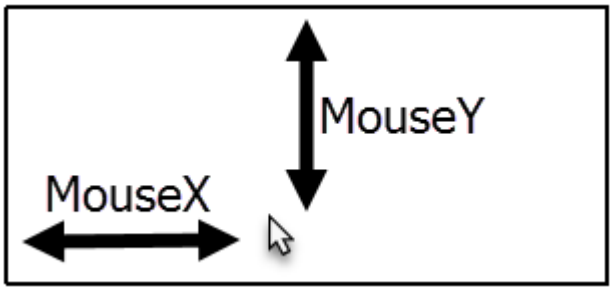
Ссылка на компонент **Курсор**. Используется для изменения вида курсора при наведении на графический объект.

18.1.4. Координата курсора X и Координата курсора Y

```
float MouseX
```

```
float MouseY
```

Позиция курсора мыши в локальных координатах объекта. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно левого верхнего угла объекта.



ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Вывести в текстовую область координаты курсора мыши внутри объекта.

```
TextEdit.Text = Str.ToString(Object.MouseX);
TextEdit.Text = Str.ToString(Object.MouseY);
```

18.1.5. X и Y

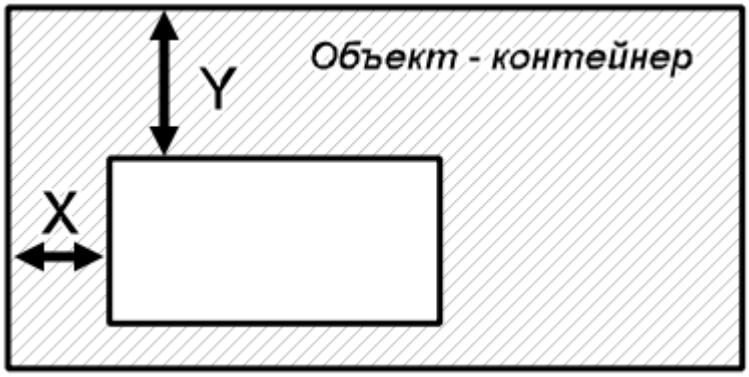
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Свойства X и Y заблокированы в редакторе свойств. Чтобы изменить значения данных свойств, воспользуйтесь скриптом обработчика событий.

```
float X
```

```
float Y
```

Позиция объекта по горизонтали и по вертикали. Измеряется в пикселях, как сдвиг относительно левого верхнего угла родительского объекта (объекта-контейнера).



Примеры

ПРИМЕР

Установить позицию элемента (100; 100).

```
Object.X = 100;
Object.Y = 100;
```

ПРИМЕР

Сдвинуть объект на 50 пикселей правее и ниже его текущей позиции.

```
Object.X += 50;
Object.Y += 50;
```

18.1.6. Z-значение

```
float ZValue
```

Порядок отображения объекта на экране среди объектов, находящихся на одном уровне вложенности (соседних, с общим родителем). Чем выше значение свойства **Z-значение**, тем выше объект отображается, перекрывая объекты с меньшими значениями этого свойства на том же уровне вложенности.

Диапазон допустимых значений: «**0**» и выше.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании Alpha.HMI.WebViewer рекомендуется задавать целочисленные значения для свойства **Z-значение**, так как в Alpha.HMI.WebViewer значение **Z-значение** автоматически округляется до целого числа.

18.1.7. Угол поворота

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Свойство **Угол поворота** заблокировано в редакторе свойств. Чтобы изменить значения данного свойства, воспользуйтесь скриптом обработчика событий.

```
float Rotation
```

Угол поворота объекта. Измеряется в градусах. При указании положительных значений объект поворачивается по часовой стрелке. При указании отрицательных значений объект поворачивается против часовой стрелки.

Примеры

ПРИМЕР

Задать угол поворота объекта - 45 градусов.

```
Object.Rotation = 45;
```

ПРИМЕР

Увеличить угол поворот объекта на 1 градус относительно текущего значения.

```
Object.Rotation += 1;
```

18.1.8. Масштаб

```
float Scale
```

Коэффициент масштабирования контейнера экранной формы:

- 1.0 – содержимое отображается в исходном размере.
- Меньше 1.0 – содержимое уменьшается.
- Больше 1.0 – содержимое увеличивается.

18.1.9. Отражение

```
uint1 Flip
```

Отражение объекта относительно горизонтальной и вертикальной осей.

Значение

«Без отражения »	Объект отображается без изменений.
«По горизонтали»	Объект отражается по горизонтали, создавая зеркальное отображение относительно вертикальной оси.
«По вертикали»	Объект отражается по вертикали, создавая зеркальное отображение относительно горизонтальной оси
«По горизонтали и вертикали»	Объект отражается одновременно и по горизонтали, и по вертикали, создавая зеркальное отображение относительно обеих осей.

18.1.10. Видимость

```
bool Visible
```

Видимость элементов экранной формы.

Примеры

ПРИМЕР

Включить отображение.

```
if(signal1.value > signal2.value)
{
  here.Visible = true;
}
```

ПРИМЕР

Отключить отображение.

```
if(signal1.value < signal2.value)
{
  here.Visible = false;
}
```

18.1.11. Непрозрачность

```
double Opacity
```

Степень прозрачности экранной формы. Измеряется в диапазоне от **«0.0»** до **«1.0»** , где

- **«0.0»** - форма полностью прозрачная;
- **«1.0»** - форма полностью непрозрачная.

18.1.12. Включено

```
bool Enabled
```

Активность объекта.

Значение

«true»	Объект активен.
«false»	Объект заблокирован.

Примеры

ПРИМЕР

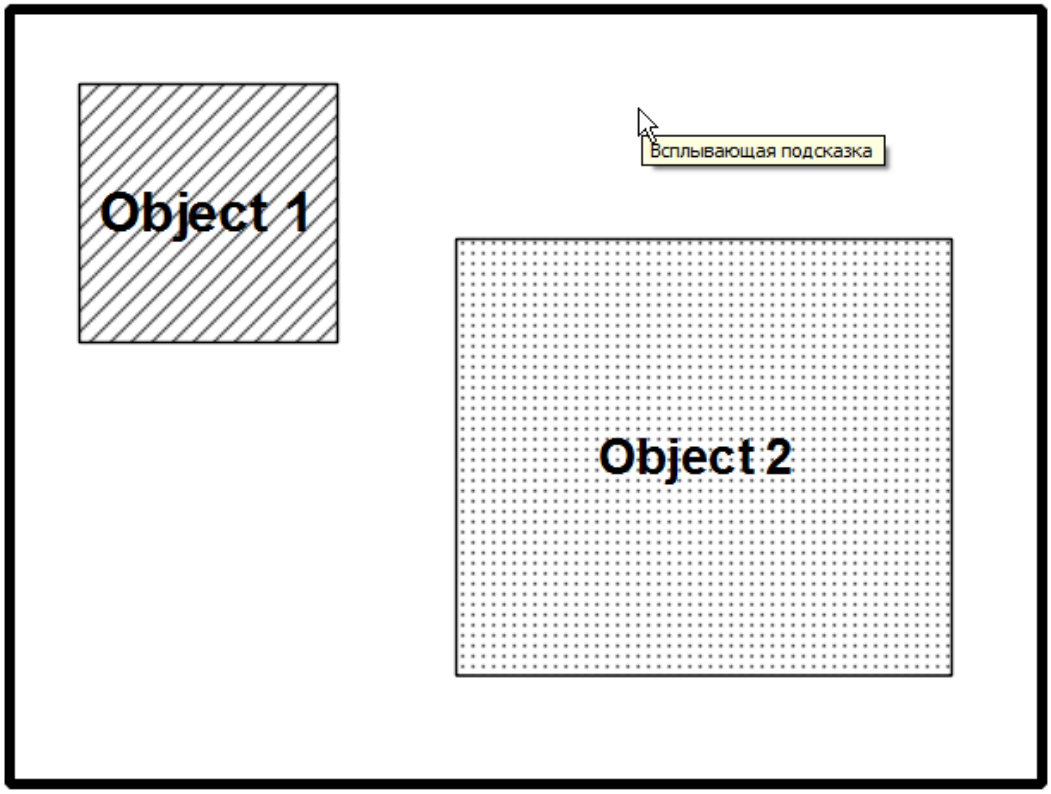
Активировать объект в зависимости от выполнения условия.

```
if (Signal1.value == Signal2.value)
{
 Object.Enabled = true;
}
else
{
 Object.Enabled = false;
}
```

18.1.13. Всплывающая подсказка

```
string Tooltip
```

Подсказка, всплывающая при наведении курсора на свободную область контейнера экранной формы.



Примеры

ПРИМЕР

Задать всплывающую подсказку для контейнера экранной формы.

```
here.Tooltip = "Подача команды MNA_start = true";
```

18.1.14. Ширина и высота

```
float Width
```

```
float Height
```

Ширина и высота контейнера экранной формы в пикселях.

Примеры

ПРИМЕР

Задать ширину контейнера экранной формы.

```
here.Width = 50;
```

ПРИМЕР

Уменьшить текущую ширину контейнера экранной формы на 50 пикселей.

```
here.Width -= 50;
```

ПРИМЕР

Задать высоту контейнера экранной формы.

```
here.Height = 500;
```

ПРИМЕР

Увеличить текущую высоту контейнера экранной формы вдвое.

```
here.Height *= 2;
```

18.1.15. Фокус ввода

```
bool Focus
```

Свойство устарело.

Переводит фокус на объект/снимает фокус с объекта.

Значение

«true»	Фокус на объекте.
«false»	Фокус вне объекта.

18.1.16. Цвет пера

```
uint4 PenColor
```

Цвет внешней границы контейнера экранной формы. Указывается через системное окно **Выбор цвета**. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную систему счисления 0xff000000 .

Примеры

ПРИМЕР

Задать черный цвет пера.

```
here.PenColor = 0xff000000;  //в шестнадцатеричной системе счисления
here.PenColor = 4278190080;  //в десятичной системе счисления
```

18.1.17. Стиль пера

```
uint2 PenStyle
```

Стиль внешней границы контейнера экранной формы.

Значение

Значение	Граница	Внешний вид
«0»	Без границы	

Значение	Граница	Внешний вид
«1»	Сплошная линия	
«2»	Длинный пунктир	
«3»	Короткий пунктир	
«4»	Смешанный пунктир	
«5»	Смешанный пунктир	

Примеры

ПРИМЕР

Применить стиль границы (короткий пунктир) для объекта.

```
here.PenStyle = 3;
```

18.1.18. Толщина пера

```
float PenWidth
```

Толщина внешней границы контейнера экранной формы. Измеряется в пикселях.

Примеры

ПРИМЕР

Задать толщину пера 5 пикселей.

```
here.PenWidth = 5;
```

18.1.19. Цвет заливки

```
uint4 BrushColor
```

Цвет заливки окна экранной формы. Указывается через системное окно **Выбор цвета**. После выбора автоматически переводится в шестнадцатеричную систему счисления 0xff000000 .

Примеры

ПРИМЕР

Залить объект красным цветом.

```
here.BrushColor = 0xffff0000;  //в шестнадцатеричной системе счисления
here.BrushColor = 4294901760;  //в десятичной системе счисления
```

18.1.20. Стиль заливки

```
uint2 BrushStyle
```

Заливает объект одним из стилей заливки.

Значение

Значение	Стиль	Внешний вид
«0»	Нет заливки	
«1»	Сплошная заливка	
«2»	Точечная 1	
«3»	Точечная 2	
«4»	Точечная 2	

Значение	Стиль	Внешний вид
«5»	Точечная 4	
«6»	Точечная 5	
«7»	Точечная 6	
«8»	Точечная 7	
«9»	Горизонтальные линии	
«10»	Вертикальные линии	
«11»	Клетка	
«12»	Обратные диагональные линии	
«13»	Прямые диагональные линии	
«14»	Диагональная клетка	

Примеры

ПРИМЕР

Залить объект узором в клетку.

```
Object.BrushStyle = 11;
```

18.1.21. X окна и Y окна

```
int4 WindowX
```

```
int4 WindowY
```

Позиция окна экранной формы по горизонтали и вертикали. Измеряется в пикселях. Действует аналогично свойству X для объектов. За начало отчета (точка 0;0) берется левый верхний угол монитора.

Примеры

ПРИМЕР

Установить позицию окна экранной формы (10; 50).

```
here.WindowX = 10;
here.WindowY = 50;
```

18.1.22. Ширина окна и Высота окна

```
int4 WindowWidth
```

```
int4 WindowHeight
```

Ширина и высота окна экранной формы в пикселях. Может отличаться от свойств Ширина или Высота, которые относятся к контейнеру экранной формы. Если размеры окна больше размеров контейнера экранной формы, то во время исполнения будут видны свободные области. Если размеры окна меньше размеров контейнера экранной формы, то снизу и справа появятся полосы прокрутки.

Примеры

ПРИМЕР

Установить ширину и высоту окна (800x600 px).

```
here.WindowWidth = 800;
here.WindowHeight = 600;
```

18.1.23. Заголовок окна

```
string WindowCaption
```

Надпись в строке заголовка.

Примеры

ПРИМЕР

Установить заголовок окна.

```
here.WindowCaption = "Заголовок окна";
```

18.1.24. Активность окна

```
bool WindowActive
```

Текущее состояние активности окна экранной формы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Значение

«true»	Окно активно.
«false»	Окно неактивно.

Примеры

ПРИМЕР

Вывести состояние активности окна в поле ввода.

```
TextEdit.Text = Str.ToString(here.WindowActive);
```

18.1.25. Показывать заголовок

```
bool ShowWindowCaption
```

Включает/отключает заголовок окна вместе со всеми кнопками.

Значение

«true»	Заголовок отображается.
«false»	Заголовок скрыт.

Примеры

ПРИМЕР

Убрать заголовок окна.

```
here.ShowWindowCaption = false;
```

18.1.26. Показывать кнопку "свернуть"

```
bool ShowWindowMinimize
```

Включает/отключает кнопку в заголовке окна.

Значение

«true»	Кнопка "свернуть" отображается.
«false»	Кнопка "свернуть" скрыта.

Примеры

ПРИМЕР

Убрать кнопку "свернуть".

```
here.ShowWindowMinimize = false;
```

18.1.27. Показывать кнопку "развернуть"

```
bool ShowWindowMaximize
```

Включает/отключает кнопку ☐ в заголовке окна.

Значение

«true»	Кнопка "развернуть" отображается.
«false»	Кнопка "развернуть" скрыта.

Примеры

ПРИМЕР

Убрать кнопку "развернуть".

```
here.ShowWindowMaximize = false;
```

18.1.28. Показывать кнопку "закрыть"

```
bool ShowWindowClose
```

Включает/отключает кнопку ☒ в заголовке окна.

Значение

«true»	Кнопка "закрыть" отображается.
«false»	Кнопка "закрыть" скрыта.

Примеры

ПРИМЕР

Убрать кнопку "закрыть".

```
here.ShowWindowClose = false;
```

18.1.29. Поверх всех окон

```
bool AlwaysOnTop
```

Определяет режим отображения экранной формы поверх остальных окон мнемосхемы.

Значение

«true»	Окно всегда отображается поверх других окон мнемосхемы.
«false»	Обычное отображение.

Примеры

ПРИМЕР

Установить отображение экранной формы поверх остальных окон.

```
here.AlwaysOnTop = true;
```

18.1.30. Размеры окна

```
uint4 WindowSizeMode
```

Определяет режим вычисления размеров окна.

Значение

«0»	Вручную.
«1»	Автоподбор при открытии.
«2»	Автоподбор.

Примеры

ПРИМЕР

Отобразить режим вычисления размеров окна в текстовом поле

```
TextEdit.Text = here.WindowSizeMode;
```

18.1.31. Стиль рамки окна

```
uint4 WindowBorderStyle
```

Стиль рамки окна экранной формы.

Значение

«0»	Без рамки.
«1»	Изменяемый размер.
«2»	Фиксированный размер.

Примеры

ПРИМЕР

Отобразить код текущего стиля рамки окна в текстовом поле.

```
TextEdit.Text = here.WindowBorderStyle;
```

18.1.32. Состояние окна

```
uint4 WindowState
```

Определяет режим, в котором будет открываться окно экранной формы.

Значение

«0»	По умолчанию.
«1»	Развернуто.
«2»	На весь экран.
«3»	Свернуто.

Примеры

ПРИМЕР

Показать код текущего режима в текстовом поле.

```
TextEdit.Text = here.WindowState;
```

18.1.33. Режим масштабирования

```
uint4 WindowScalingMode
```

Автоматически подгоняет размеры контейнера экранной формы до размеров окна.

Значение

«0»	Не масштабировать.
«1»	Всегда масштабировать: автоматическая подгонка размеров будет работать в любых ситуациях.
«2»	Только уменьшать: контейнер экранной формы, размеры которого выходят за границы окна, будет автоматически уменьшен до размеров окна.

Примеры

ПРИМЕР

Выключить режим масштабирования.

```
here.WindowScalingMode = 0;
```

ПРИМЕР

Включить режим "Всегда масштабировать".

```
here.WindowScalingMode = 1;
```

ПРИМЕР

Включить режим "Только уменьшать".

```
here.WindowScalingMode = 2;
```

18.1.34. Монитор

```
int4 MonitorNumber
```

Определяет номер монитора для открытия окна экранной формы, если используется многомониторная система отображения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вместо многомониторной системы отображения используется единственный монитор, то во всех случаях значение свойства **Монитор** нужно оставлять равным 0.

Примеры

ПРИМЕР

Отобразить номер монитора в текстовом поле.

```
TextEdit.Text = here.MonitorNumber;
```

18.1.35. Положение окна

```
uint4 WindowPosition
```

Определяет позицию для открытия окна экранной формы.

Значение

«0»	Вручную.
«1»	По центру монитора.
«2»	По центру родительского окна.
«3»	По центру родительской формы.
«4»	Вручную относительно монитора.

Примеры

ПРИМЕР

Отобразить код позиции в текстовом поле.

```
TextEdit.Text = here.WindowPosition;
```

18.1.36. Режим обработки закрытия окна

```
uint2 WindowCloseMode
```

Определяет, как будет обрабатываться закрытие окна при нажатии на кнопку **«Закрыть»** (крестик) в правом верхнем углу формы.

Значение

«1»	**«Закрыть»** – Окно закрывается сразу при нажатии на крестик.
«2»	**«Отправить запрос»** – При нажатии на крестик вызывается событие CloseRequested, окно остаётся открытым до выполнения дополнительной логики.

ПРИМЕЧАНИЕ

Свойство игнорируется для окон, открытых с помощью элемента **Фрейм**.

18.1.37. Путь к файлу иконки

```
string WindowIconPath
```

Путь к файлу изображения, которое используется как иконка в заголовке окна. Поддерживаются распространенные форматы изображений, такие как `*.png`, `*.jpg` и другие.

18.1.38. Идентификатор базового типа

```
string BaseTypeUuid
```

Идентификатор (UUID) базового типа объекта.

18.2. События

ПРИМЕЧАНИЕ

При запуске проекта через Alpha.HMI.WebViewer с помощью браузера Firefox:

- На Windows 10 и Linux: события, связанные с BackButton/ForwardButton могут работать некорректно из-за ограничений браузера Firefox.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если несколько объектов наложены друг на друга, обработка событий выполняется по следующему правилу:

- Если у объекта на переднем плане есть хотя бы один обработчик событий MouseClick, MouseRightClick, MouseDoubleClick, MousePress или MouseRelease, эти события не передаются нижележащим объектам.
- Если у объекта на переднем плане нет обработчиков этих событий, они передаются нижележащему объекту.

Исключение:

Некоторые компоненты в общем случае могут не соблюдать данное правило. Такие компоненты (в том числе сторонние) могут не передавать события нижележащим объектам вовсе или передавать их выборочно, в зависимости от своей реализации.

18.2.1. AboutToOpened

Событие срабатывает перед отображением экранной формы.

18.2.2. CloseRequested

Запрос на закрытие формы.

18.2.3. Opened

Событие срабатывает сразу после того, как форма стала видимой пользователю.

18.2.4. Closed

Закрытие формы.

18.2.5. WindowActivationChanged

Изменение статуса активности окна. Окно активно, когда на нем фокус.

ПРИМЕЧАНИЕ

Событие игнорируется для окон, открытых с помощью элемента **Фрейм**.

Параметры

active	bool	Статус активности окна: активное (**«true»**) или неактивное (**«false»**).

18.2.6. WindowSizeChanged

Изменение размеров окна или фрейма, содержащего форму.

Параметры

width	uint4	Новая ширина окна или фрейма.
height	uint4	Новая высота окна или фрейма.

18.2.7. WindowPosChanged

Изменение положения окна.

Параметры

x	int4	Новое положение по горизонтали верхней левой точки окна.
y	int4	Новое положение по вертикали верхней левой точки окна.

18.2.8. KeyPress

Нажатие определённой клавиши или сочетания клавиш на форме.

18.2.8.1. Параметры

event	Экземпляр типа KeyEvent. См. описание типа KeyEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Вывести код нажатой клавиши в текстовое поле

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString(event.KeyCode);
```

ПРИМЕР

Вывести код нажатой клавиши-модификатора в текстовое поле

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString(event.Modifiers);
```

ПРИМЕР

При удержании клавиши F5 записать текст из поля ввода в текстовое поле

```
if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)
{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}
```

ПРИМЕР

Вывести текст нажатой клавиши в текстовое поле

```
TextEdit_1.Text = event.Text;
```

18.2.9. KeyRelease

Отпускание определённой клавиши или сочетания клавиш на форме.

18.2.9.1. Параметры

event	Экземпляр типа KeyEvent. См. описание типа KeyEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Увеличить размер прямоугольника при отпускании пробела

```
if (event.KeyCode == 84)
{Rectangle_1.Width = 500;Rectangle_1.Height = 500;}
```

ПРИМЕР

Уведомить о сохранении данных

```
if (event.Modifiers == 67108864 && event.KeyCode == 28)
{Text_1.Text = "Сохранено";}
```

ПРИМЕР

При удержании и отпускании клавиши F5 записать текст из поля ввода в текстовое поле

```
if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)
{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}
```

ПРИМЕР

Вывести текст нажатой клавиши в текстовое поле

```
Text_1.Text = event.Text;
```

18.2.10. MouseMove

Перемещение курсора мыши.

18.2.10.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Выводить в текстовое поле координаты курсора при его перемещении по объекту:

```
Text_1.Text = "X=" + String.ToString(event.X) + ", Y=" + String.ToString(event.Y);
```

18.2.11. MouseClick

Одиночный клик левой кнопкой мыши по объекту.

18.2.11.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Переместить объект в точку, где произошёл клик:

```
Object_1.X = event.X;
Object_1.Y = event.Y;
```

18.2.12. MouseRightClick

Клик правой кнопкой мыши по объекту.

18.2.12.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Записать координаты точки клика правой кнопкой мыши в поле ввода:

```
TextEdit_1.Text = "Координаты: X = " + String.ToString(event.X) + ", Y = " +
String.ToString(event.Y);
```

18.2.13. MouseDoubleClick

Двойной клик мыши по объекту.

18.2.13.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Увеличить/уменьшить масштаб объекта в зависимости от того, где произошел двойной клик - если двойной клик произошел в правой половине объекта, увеличить масштаб в «**1.5**» раза, если в левой половине - уменьшить в «**0.7**» раза:

```
if (event.X > Object_1.Width / 2) {
  // Клик в правой половине-увеличить
  Object_1.Scale *= 1.5;
} else {
  // Клик в левой половине-уменьшить
  Object_1.Scale *= 0.7;
}
```

18.2.14. MousePress

Нажатие кнопки мыши в области объекта.

18.2.14.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в поле ввода маску кодов клавиш-модификаторов, которые были зажаты в момент события.

```
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.KeyboardModifiers);
```

18.2.15. MouseRelease

Отпускание кнопки мыши после нажатия на объект, независимо от положения курсора в момент отпускания.

18.2.15.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в поле ввода код клавиш клавиатуры, которые были зажаты до возникновения события.

```
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.Buttons);
```

18.2.16. MouseEnter

Вход курсора в область объекта.

18.2.16.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Изменить цвет подсветки объекта в зависимости от зажатых клавиш-модификаторов при входе курсора - зелёный для «**Ctrl**», красный для «**Shift**», голубой без модификаторов:

```
if ((event.KeyboardModifiers & 0x04000000) != 0) { // Ctrl зажат
  Object_1.BrushColor = 0xFF99FF99; // зелёный
} else if ((event.KeyboardModifiers & 0x02000000) != 0) { // Shift зажат
  Object_1.BrushColor = 0xFFFF9999; // красный
} else {
  Object_1.BrushColor = 0xFFD8E6F2; // голубой
}
```

18.2.17. MouseLeave

Выход курсора за пределы области объекта.

18.2.17.1. Параметры

event	Экземпляр типа MouseEvent. См. описание типа MouseEvent.

Примеры

ПРИМЕР

При выходе курсора записать в текстовое поле координаты выхода и маску кодов клавиш-модификаторов, которые были зажаты в момент события.

```
Text_1.Text = "Выход в точке X=" + String.ToString(event.X) + ", Y=" +
String.ToString(event.Y) + ", модификаторы=" + String.ToString
(event.KeyboardModifiers);
```

18.2.18. TouchMove

Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.

18.2.18.1. Параметры

event	Экземпляр типа TouchEvent. См. описание типа TouchEvent.

Примеры

ПРИМЕР

При перемещении пальцем (пером) по форме выводить текущие координаты нажатия в текстовые поля.

```
Text_1.Text = String.ToString(event.PointX(0));
Text_2.Text = String.ToString(event.PointY(0));
```

18.2.19. TouchPress

Нажатие пальцем (пером) на объект.

18.2.19.1. Параметры

event	Экземпляр типа TouchEvent. См. описание типа TouchEvent.

Примеры

ПРИМЕР

При нажатии на объект **SW** и зажатии клавиши **«Ctrl»** увеличивать масштаб объекта.

```
if (event.KeyboardModifiers == 0x04000000)
{
 SW_1.Scale = 5;
}
```

18.2.20. TouchRelease

Событие срабатывает, если после нажатия на объект отпустить палец (перо) в любом месте экрана.

18.2.20.1. Параметры

event	Экземпляр типа TouchEvent. См. описание типа TouchEvent.

Примеры

ПРИМЕР

При отпускании пальца (пера) на форме выводить сообщение в текстовое поле с координатами точки поднятия.

```
Text_1.Text = "Координаты: X = " + String.ToString(event.PointX(0)) + ", Y = " +
String.ToString(event.PointY(0));
```

18.2.21. FocusChanged

Событие устарело.

Изменение фокуса у объекта.

Параметры

hasFocus	bool	Флаг наличия фокуса на объекте.

18.2.22. Wheel

Событие срабатывает, когда курсор мыши находится над объектом, и выполняется прокрутка. Прокрутка может быть вызвана колёсиком мыши, жестами тачпада (двумя пальцами) или виртуальной прокруткой тачпада.

18.2.22.1. Параметры

event	Экземпляр типа WheelEvent. См. описание типа WheelEvent.

Примеры

ПРИМЕР

Изменить масштаб объекта при прокрутке:

```
if (event.Delta > 0)
{
   Object_1.Scale *= 1.1; // Увеличить масштаб
}
else
{
   Object_1.Scale *= 0.9; // Уменьшить масштаб
}
```

18.2.23. Описание типа MouseEvent

Параметр event для событий мыши является экземпляром типа MouseEvent. Описание типа MouseEvent и его особенности приведены в таблице ниже.

X	float	Локальная координата объекта по оси X, в которой возникло событие.
Y	float	Локальная координата объекта по оси Y, в которой возникло событие.
ScreenX	float	Глобальная координата по оси X относительно пространства мониторов.
ScreenY	float	Глобальная координата по оси Y относительно пространства мониторов.
EventType	int4	Тип события: › MouseMove: «0»; › MouseClick: «1»; › MouseRightClick: «2»; › MouseDoubleClick: «3»; › MousePress: «4»; › MouseRelease: «5»; › MouseEnter: «6»; › MouseLeave: «7».
Button	int4	› Для MouseMove, MouseEnter, MouseLeave всегда «0». › Для MouseClick, MouseRightClick, MouseDoubleClick, MousePress, MouseRelease: код кнопки мыши, которая инициировала событие.
Buttons	int4	› Для MouseMove: маска зажатых кнопок только при условии, что до перемещения было произведено нажатие на элемент, и у элемента есть обработчик событий MousePress, MouseRelease, MouseClick или MouseDoubleClick. Без предварительного нажатия маска остаётся пустой. › Для MouseClick, MouseRightClick, MouseRelease: маска кодов кнопок мыши, которые были зажаты до события, не включая кнопку, которая инициировала событие. › Для MouseDoubleClick, MousePress: маска кодов кнопок мыши, которые были зажаты до события, включая кнопку, которая инициировала событие. › Для MouseEnter, MouseLeave: маска кодов кнопок мыши, которые были зажаты до возникновения события.
KeyboardModifiers	int4	Маска кодов клавиш-модификаторов (например, «Ctrl», «Shift», «Alt»), которые были зажаты в момент события. Полный список базовых кодов модификаторов приведён в разделе Комбинации модификаторов.

18.2.24. Описание типа TouchEvent

Параметр event для событий касания является экземпляром типа TouchEvent. Описание типа TouchEvent и его особенности приведены в таблице ниже.

PointsCount	uint4	› Для TouchMove, TouchPress: количество нажатий. › Для TouchRelease: количество поднятий пальца (пера).
KeyboardModifiers	int4	Маска кодов клавиш-модификаторов (например, «`Ctrl`», «`Shift`», «`Alt`»), которые были зажаты в момент события. Полный список базовых кодов модификаторов приведён в разделе Комбинации модификаторов.
PointX	float	Функция возвращает координату точки по оси X: `float PointX(uint4 idx)` Параметр idx указывает порядковый номер точки. › Для TouchMove, TouchPress: возвращает координату X точки нажатия. › Для TouchRelease: возвращает координату X точки поднятия пальца/пера.
PointY	float	Функция возвращает координату точки по оси Y: `float PointY(uint4 idx)` Параметр idx указывает порядковый номер точки. › Для TouchMove, TouchPress: возвращает координату X точки нажатия. › Для TouchRelease: возвращает координату X точки поднятия пальца/пера.

18.2.25. Описание типа WheelEvent

Параметр event для события прокрутки является экземпляром типа WheelEvent. Описание типа WheelEvent и его особенности приведены в таблице ниже.

X	float	Локальная координата объекта по оси X, в которой возникло событие.
Y	float	Локальная координата объекта по оси Y, в которой возникло событие.
ScreenX	float	Глобальная координата по оси X относительно пространства мониторов.
ScreenY	float	Глобальная координата по оси Y относительно пространства мониторов.
Buttons	int4	Маска кодов кнопок мыши, которые были зажаты в момент события прокрутки.
KeyboardModifiers	int4	Маска кодов клавиш-модификаторов (например, «`Ctrl`», «`Shift`», «`Alt`»), которые были зажаты в момент события. Полный список базовых кодов модификаторов приведён в разделе Комбинации модификаторов.
Delta	int4	Расстояние прокрутки. Положительное значение – прокрутка вверх, отрицательное – вниз. На стандартных мышах один шаг поворота колёсика равен «`15`» градусам, что соответствует Delta равным «`120`».

18.2.26. Описание типа KeyEvent

Параметр event для событий нажатия является экземпляром типа KeyEvent. Описание типа KeyEvent и его особенности приведены в таблице ниже.

KeyCode	uint4	Код клавиши, которая была нажата в момент события. Полный список кодов клавиш приведён в разделе Коды клавиш.
		ПРИМЕР
		При нажатии клавиши **«Enter»** записать текст из редактора текста в текстовое поле.
		`if (event.KeyCode == 82)`
		`{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}`

Modifiers	int4	Маска кодов клавиш-модификаторов (например, **«Ctrl»**, **«Shift»**, **«Alt»**), которые были зажаты в момент события. Полный список базовых кодов модификаторов приведён в разделе Комбинации модификаторов.

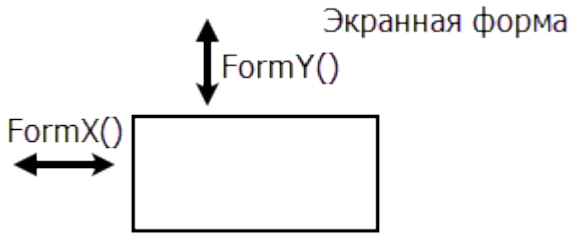
Repeated	bool	Флаг удержания клавиши или сочетания любых клавиш. Не становится **«true»** при удержании клавиш-модификаторов: **«Ctrl»**, **«Alt»**, **«Shift»**
		ПРИМЕР
		При удержании клавиши **«F5»** записать текст из редактора текста в текстовое поле.
		`if (event.KeyCode == 55 && event.Repeated == true)`
		`{Text_1.Text = TextEdit_1.Text;}`

Text	string	Текст нажатой клавиши.

18.3. Функции

18.3.1. FormX и FormY

Вычисляют координаты объекта относительно экранной формы, на которой размещен объект. Координаты измеряются в пикселях.



Синтаксис

```
double FormX(double object.X, double object.Y)
```

```
double FormY(double object.X, double object.Y)
```

Параметры

object.X	double	Значение свойства X объекта.
object.Y	double	Значение свойства Y объекта.

Примеры

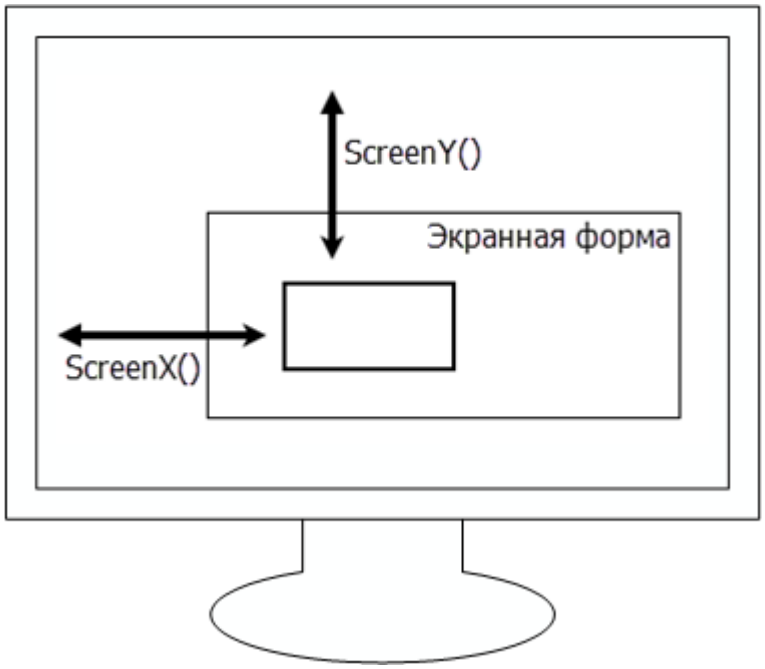
ПРИМЕР

Записать координаты X и Y объекта относительно экранной формы в поля ввода.

```
TextEdit1.Text = Object.FormX(Object.X, Object.Y);
TextEdit2.Text = Object.FormY(Object.X, Object.Y);
```

18.3.2. ScreenX, ScreenY

Вычисляют координаты объекта относительно экрана монитора. Координаты измеряются в пикселях.



Синтаксис

```
int4 ScreenX(double object.X, double object.Y)
```

```
int4 ScreenY(double object.X, double object.Y)
```

Параметры

object.X	double	Значение свойства X объекта.
object.Y	double	Значение свойства Y объекта.

Примеры

ПРИМЕР

Записать координаты X и Y объекта относительно экрана в поля ввода.

```
TextEdit1.Text = Object.ScreenX(Object.X, Object.Y);
TextEdit2.Text = Object.ScreenY(Object.X, Object.Y);
```

18.3.3. Close

Закрывает текущую экранную форму.

Синтаксис

```
void Close()
```

Примеры

ПРИМЕР

Закрыть форму, если флажок установлен. В противном случае вывести сообщение.

```
if (Checkbox.State)
  here.Close();
else
  TextEdit.Text = "Чтобы закрыть форму, установите флажок";
```

18.3.4. Hide

Скрывает текущую экранную форму, не закрывая её.

Синтаксис

```
void Hide()
```

Примеры

ПРИМЕР

Скрыть форму, если флажок установлен. В противном случае вывести сообщение.

```
if (Checkbox.State)
 here.Hide();
else
 TextEdit.Text = "Чтобы скрыть форму, установите флажок";
```

18.3.5. Show

Отображает скрытую экранную форму.

Синтаксис

```
void Show()
```

Примеры

ПРИМЕР

Отобразить скрытую форму **«Form_1»**.

```
ref_Form_1.Show(); // Используем ссылку на Form_1 для отображения её из другой формы
```

18.3.6. Raise

Перемещает окно формы на передний план.

Синтаксис

```
void Raise()
```

Примеры

ПРИМЕР

Поднять форму на передний план, если флажок установлен. В противном случае вывести сообщение.

```
if (Checkbox.State)
 here.Raise();
else
 TextEdit.Text = "Чтобы поднять форму на передний план, установите флажок";
```

18.3.7. Activate

Делает окно формы активным (переводит фокус на форму).

Синтаксис

```
void Activate()
```

Примеры

ПРИМЕР

Сделать форму активной, если флажок установлен. В противном случае вывести сообщение.

```
if (Checkbox.State)
 here.Activate();
else
TextEdit.Text = "Чтобы активировать форму, установите флажок";
```

18.3.8. Print

Печатает текущую форму.

Этот метод устарел. Для печати используйте метод Print компонента **Печать**.

18.3.8.1. Синтаксис

```
void Print()
```

Примеры

ПРИМЕР

Напечатать текущую форму.

```
here.Print();
```

18.3.9. SaveScreenShot

Создаёт скриншот текущей формы и сохраняет его в указанном графическом формате по заданному пути. Поддерживаемые форматы: `*.png`, `*.jpg`, `*.bmp` и другие растровые форматы.

18.3.9.1. Синтаксис

```
void SaveScreenShot(string path)
```

Параметры

path	string	Путь и имя файла для сохранения скриншота.

Примеры

ПРИМЕР

Сохранить скриншот формы в формате `*.jpeg`.

```
here.SaveScreenShot("C:/WORK/TU_UK/KP_635.jpeg");
```

18.3.10. PrintDialog

Открывает диалоговое окно для предпросмотра печати.

Этот метод устарел. Для предпросмотра печати используйте метод PrintPreviewDialog компонента **Печать**.

18.3.10.1. Синтаксис

```
void PrintDialog()
```

Примеры

ПРИМЕР

Открыть диалоговое окно предпросмотра печати.

```
here.PrintDialog();
```

18.3.11. SavePdf

Сохраняет текущую форму в формате PDF по указанному пути.

18.3.11.1. Синтаксис

```
void SavePdf(string path)
```

Параметры

path	string	Путь и имя файла для сохранения PDF-документа.

Примеры

ПРИМЕР

Сохранить форму в PDF по заданному пути.

```
here.SavePdf("C:/Reports/FormReport.pdf");
```

18.3.12. DoAutoSize

Автоматически изменяет размер окна так, чтобы оно соответствовало размерам экранной формы.

Синтаксис

```
void DoAutoSize()
```

Примеры

ПРИМЕР

Подогнать размер окна под размеры экранной формы.

```
here.DoAutoSize();
```

18.3.13. SetBoundingRegion

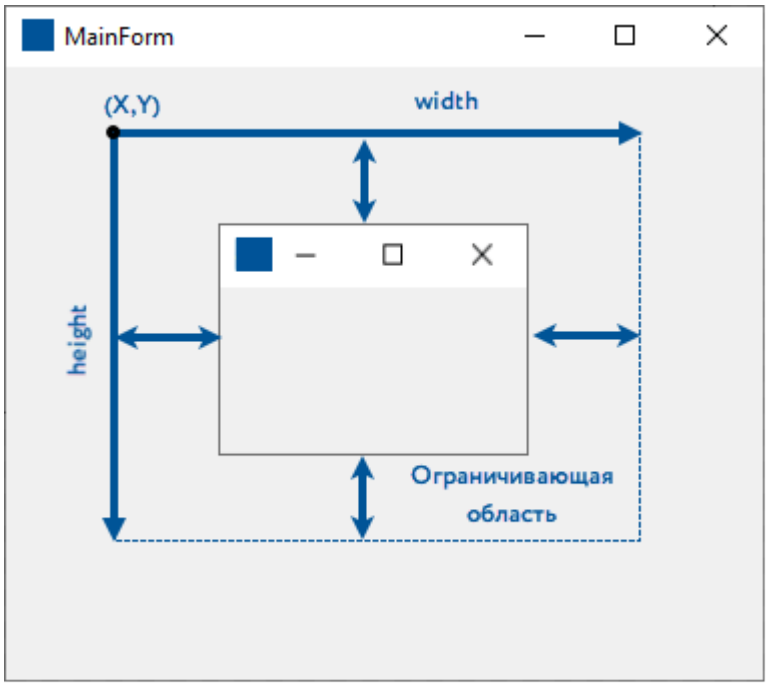
Задаёт область, за пределы которой окно экранной формы не может быть перемещено. Это позволяет ограничить перемещение окна определённой зоной.

Синтаксис

```
void SetBoundingRegion(int4 x, int4 y, uint4 width, uint4 height)
```

Параметры

x	int4	Координата X верхнего левого угла области ограничения.
y	int4	Координата Y верхнего левого угла области ограничения.
width	uint4	Ширина области ограничения. Измеряется в пикселях и отсчитывается от точки начала области.
height	uint4	Высота области ограничения. Измеряется в пикселях и отсчитывается от точки начала области.



Примеры

ПРИМЕР

Ограничить перемещение окна областью размером **«400x400»** пикселей с началом в точке **«500, 200»**.

```
here.SetBoundingRegion(500, 200, 400, 400);
```

18.3.14. ResetBoundingRegion

Снимает все ограничения перемещения окна экранной формы, установленные ранее с помощью метода **SetBoundingRegion**.

Синтаксис

```
void ResetBoundingRegion()
```

Примеры

ПРИМЕР

Отменить ограничения на перемещение окна.

```
here.ResetBoundingRegion();
```

19. Средство отладки

Компонент позволяет вести журнал времени исполнения кода на языке Alpha.Om.

19.1. Свойства

19.1.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

19.1.2. Кардинальное число

Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов в массиве).

Значение

«1»	Одиночный объект.
>«1»	Массив соответствующей размерности.

19.1.3. Длина

```
int8 Length
```

Размер массива (количество элементов в массиве).

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле длину массива.

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString (SW_1.Length);
```

19.1.4. Индекс

```
int8 Index
```

Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало то или иное событие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_2.Text = Str.ToString(Index);
```

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_3.Text = Str.ToString(penwidth[Index]);
```

ПРИМЕР

В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки.

```
if (SW_1.Mode.Index == 0)
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";
}
else
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";
}
```

19.1.5. Стек-трейс

```
string StackTraceAsString
```

Текстовое представление цепочки вызовов обработчиков событий и функций, которые произошли до того момента, когда был запрошен стек-трейс.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать текущую последовательность вызовов в журнал времени исполнения

```
DebugTool.Log("Стек вызовов: " + DebugTool.StackTraceAsString);
```

19.2. Функции

19.2.1. Log

Выводит заданное сообщение в **Журнал времени исполнения**.

Синтаксис

```
void Log(variant message)
```

Параметры

variant	message	Текст сообщения, который будет записан в журнал. Сообщение может содержать информацию о результатах вычислений или любых других данных, которые необходимо отобразить для анализа.

Примеры

ПРИМЕР

Вывести сообщение о завершении процесса отладки.

```
DebugTool.Log("Отладка завершена");
```

20. Менеджер проекта

Компонент позволяет без перезапуска обновлять проект Alpha.HMI, работающий в рантайме.

20.1. Свойства

20.1.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

20.1.2. Кардинальное число

Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов в массиве).

Значение

«1»	Одиночный объект.
>«1»	Массив соответствующей размерности.

20.2. Функции

20.2.1. AsyncReload

Заменяет файлы текущего запущенного проекта файлами из указанной папки обновлений, компилирует и запускает обновлённую версию. Перед заменой автоматически сохраняет копию текущего проекта.

После вызова функции AsyncReload содержимое папки обновлений автоматически очищается.

Синтаксис

```
void AsyncReload(string pathToUpdate, string pathToBackupDir)
```

Параметры

pathToUpdate	string	Путь к проекту (`.hmi` или `.binom`), изменения которого необходимо загрузить в запущенный проект.
pathToBackupDir	string	Путь к папке, в которую автоматически сохраняется резервная копия текущего запущенного проекта перед обновлением.

Примеры

ПРИМЕР

Перезагрузить проект.

```
ProjectManager_1.AsyncReload("C:\\Backup\\Update\\_BackupManager.hmi",
"C:\\Backup\\Back");
```

20.2.2. AsyncReloadFromBackup

Загружает проект из резервной копии, компилирует его и перезапускает рантайм в состоянии этой копии. Используется для отката изменений.

Синтаксис

```
void AsyncReloadFromBackup(string pathToBackup)
```

Параметры

pathToBackup	string	Путь к папке, содержащей резервную копию проекта, которую необходимо загрузить.

Примеры

ПРИМЕР

Откатить изменения проекта.

```
ProjectManager_1.AsyncReloadFromBackup("C:\\Backup\\Back");
```

20.2.3. CheckForUpdates

Проверяет, существует ли указанный файл проекта (`.hmi` или `.binom`) в папке обновлений.

Синтаксис

```
bool CheckForUpdates(string pathToUpdate)
```

Параметры

pathToUpdate	Путь к файлу проекта (`.hmi` или `.binom`), наличие которого нужно проверить.

Возвращаемое значение

«true»	В указанной папке есть проект с расширением `.hmi` или файл `.binom`.
«false»	В указанной папке отсутствуют проект с расширением `.hmi` и файл `.binom`.

Примеры

ПРИМЕР

Проверить наличие обновлений проекта в папке.

```
Text_2 = ProjectManager_1.CheckForUpdates("C:\\Backup\\Update\\_BackupManager.hmi") ?
"true" : "false";
```

20.2.4. AsyncBackup

Асинхронно создаёт резервную копию текущего запущенного проекта без его перезагрузки и без загрузки обновлений. Все файлы проекта копируются в указанную папку. При создании новой копии предыдущая перезаписывается.

Синтаксис

```
void AsyncBackup(string pathToBackupDir)
```

Параметры

pathToBackupDir	Путь к папке, в которой следует сохранить резервную копию текущего запущенного проекта.

Примеры

ПРИМЕР

Создать резервную копию проекта:

```
ProjectManager_1.AsyncBackup("C:\\Backup\\ManualBackups");
```

20.3. События

20.3.1. ReloadStarted

Запуск перезагрузки проекта.

20.3.2. ReloadSucceeded

Успешная перезагрузка проекта.

20.3.3. ReloadFailed

Неудачная попытка перезагрузки.

Параметры

errorMessage	string	Текст возникшей ошибки.

20.3.4. BackupStarted

Начало создания резервной копии.

20.3.5. BackupFailed

Ошибка создания резервной копии.

Параметры

errorMessage	string	Текст возникшей ошибки.

20.3.6. BackupSucceeded

Резервная копия успешно создана.

21. Среда исполнения

Компонент позволяет определить режим работы приложения Alpha.HMI : **«desktop»** или **«web»**.

21.1. Свойства

21.1.1. Отображаемое имя

Описание объекта (поля объекта). Позволяет указать произвольное (например, русскоязычное) имя для узнаваемости объекта (поля объекта) в проекте. Не мешает использованию базового англоязычного имени объекта (поля объекта) для обращения в коде.

21.1.2. Кардинальное число

Преобразует объект в массив и задает размер массива (количество элементов в массиве).

Значение

«1»	Одиночный объект.
>«1»	Массив соответствующей размерности.

21.1.3. Длина

```
int8 Length
```

Размер массива (количество элементов в массиве).

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле длину массива.

```
TextEdit_1.Text = Str.ToString (SW_1.Length);
```

21.1.4. Индекс

```
int8 Index
```

Индекс элемента в массиве. Позволяет отследить у какого элемента сработало то или иное событие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Есть только у массивов и доступно только для чтения в режиме рантайма.

Примеры

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле индекс элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_2.Text = Str.ToString(Index);
```

ПРИМЕР

Записать в текстовое поле текущее значение элемента массива, у которого сработало событие изменения значения.

```
TextEdit_3.Text = Str.ToString(penwidth[Index]);
```

ПРИМЕР

В зависимости от индекса элемента в массиве вывести в текстовое поле запись о включении соответствующего режима работы задвижки.

```
if (SW_1.Mode.Index == 0)
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 1";
}
else
{
 TextEdit_1.Text = "Включен режим 2";
}
```

21.1.5. Режим работы

```
uint1 WorkMode
```

Среда исполнения проекта Alpha.HMI.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно только для чтения в режиме рантайма.

Значение

«0»	Проект запущен через Alpha.HMI (desktop).
«1»	Проект запущен через Alpha.HMI.WebViewer (web)

Примеры

ПРИМЕР

Вывести информацию о среде исполнения проекта в текстовое поле:

```
Text_1.Text = Runtime_1.WorkMode == 0 ? "desktop" : "web";
```

Атомик Софт

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.WebViewer 2.0

Руководство администратора

Редакция	Соответствует версии ПО
27. Предварительная	2.0.33

© АО «Атомик Софт», 2015-2026. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. О продукте 5
1.1. Системные требования 5
1.2. Установка 6
1.3. Указание используемой версии Python 7

2. Настройка параметров запуска веб-приложения 9
2.1. Указание пути к проекту и запускаемой экранной формы 9
2.1.1. ОС Windows 9
2.1.2. ОС Linux 10
2.2. Указание папки хранения файлов веб-приложения 10
2.2.1. ОС Windows 10
2.2.2. ОС Linux 10
2.3. Указание темы оформления интерфейса веб-приложения 10

3. Указание параметров подключения клиентов к веб-приложению 13
3.1. Указание сетевого адреса веб-сокета 13
3.1.1. ОС Windows 13
3.1.2. ОС Linux 14
3.2. Указание порта для незащищенных подключений 14
3.2.1. ОС Windows 14
3.2.2. ОС Linux 15
3.3. Указание параметров для безопасных подключений 15
3.3.1. ОС Windows 15
3.3.2. ОС Linux 15
3.3.3. Указание параметров Диффи-Хеллмана 16
3.4. Указание прокси-сервера 16
3.4.1. Настройка прокси-сервера 16
3.4.2. Настройка Alpha.HMI.WebViewer 16
3.4.2.1. Пример конфигурации 17
3.4.3. Пример настройки веб-сервера Nginx для проксирования Alpha.HMI.WebViewer 17
3.4.3.1. Установка Nginx 18
3.4.3.2. Настройка брандмауэра 18
3.4.3.3. Создание самоподписанного SSL-сертификата 18
3.4.3.4. Создание конфигурации Nginx 19
3.4.3.5. Активация конфигурации 22
3.4.3.6. Настройка Alpha.HMI.WebViewer 22
3.5. Указание параметров восстановления сессии 23
3.5.1. ОС Windows 23
3.5.2. ОС Linux 24

4. Запуск построения веб-приложения 25
4.1. Перенос скомпилированного веб-приложения на другой экземпляр Alpha.HMI.WebViewer 25

5. Просмотр веб-приложения в браузере 26
5.1. Передача параметров через URL 26
5.1.1. Указание открываемой формы через параметр entity 26
5.1.2. Указание данных для внешней инициализации через параметры URL 27
5.1.3. Комбинирование параметров 28

6. Развертывание веб-сервера 29
6.1. Развертывание в Windows 29
6.1.1. Настройка IIS (базовая конфигурация) 29
6.1.2. Настройка IIS с SSL-сертификатами 30

6.2. Развертывание в Linux 33
6.2.1. Настройка Apache HTTP Server 33
6.2.1.1. Развертывание в Astra Linux 33
6.2.1.2. Развертывание в Red OS 34
6.2.2. Настройка NGINX 36
6.2.2.1. Развертывание в Astra Linux 36
6.2.2.2. Развертывание в Red OS 38

7. Просмотр ошибок при компиляции и исполнении проекта 41
7.0.1. ОС Windows 41
7.0.1.1. Просмотр логов компиляции 41
7.0.1.2. Просмотр ошибок исполнения 41
7.0.2. ОС Linux 42
7.0.2.1. Просмотр логов компиляции 42
7.0.2.2. Просмотр ошибок исполнения 42

1. О продукте

Alpha.HMI.WebViewer позволяет просматривать мнемосхемы проекта Alpha.HMI и взаимодействовать с ними через веб-интерфейс.

Для просмотра экранных форм достаточно преобразовать свой проект Alpha.HMI в веб-приложение, а затем запускать экранные формы на исполнение в любом веб-браузере. Вы можете подключаться к веб-приложению локально или с удаленного компьютера. Для подключения вам понадобится только веб-браузер.

1.1. Системные требования

ОС Windows

ОС	Microsoft Windows 10 Pro/11 Pro Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Разрядность ОС	x64
Процессор	Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1.6 ГГц
Объем оперативной памяти	Не менее 1 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 500 МБ
Сетевой адаптер	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Установленное ПО	OPC Core Components Redistributable (x64) 105.1 https://opcfoundation.org/developer-tools/samples-and-tools-classic/core-components Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) https://www.microsoft.com/ru-ru/download/ Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) https://www.microsoft.com/ru-ru/download/ Microsoft .NET Framework 4.5.2 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=49982 Python версии не ниже 3.4 https://www.python.org/downloads/windows/
Поддерживаемые браузеры	Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер.

ОС Linux

ОС	Ubuntu (glibc не ниже 2.17), наличие GUI Astra Linux РЕД ОС
Разрядность ОС	x64
Процессор	Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1.6 ГГц
Объем оперативной памяти	Не менее 1 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 500 МБ
Сетевой адаптер	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Поддерживаемые браузеры	Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер.

1.2. Установка

ОС Windows

Для установки или удаления Alpha.HMI.WebViewer используйте дистрибутив `alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.msi`.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

Для установки или удаления Alpha.HMI.WebViewer используйте пакет `alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm` или `alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb` в зависимости от пакетного менеджера ОС.

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды установки/удаления нужно запускать с привилегиями суперпользователя **root**, находясь в папке с установочным пакетом.

Пакетный менеджер YUM

Установка

```
yum install alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
yum remove alpha.hmi.webviewer
```

Использование пакетного менеджера RPM

Установка

```
rpm -i alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
rpm -e alpha.hmi.webviewer
```

Пакетный менеджер APT

Установка

```
apt install ./alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb или apt-get install
./alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
apt remove alpha.hmi.webviewer или apt-get remove alpha.hmi.webviewer
```

Пакетный менеджер DPKG

Установка

```
dpkg -i alpha.hmi.webviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
dpkg -r alpha.hmi.webviewer
```

1.3. Указание используемой версии Python

По умолчанию Alpha.HMI.WebViewer при загрузке сам находит и использует Python версии 3, даже если на вашем компьютере установлены и другие версии Python. Если же вы хотите, чтобы Alpha.HMI.WebViewer использовал конкретную версию Python, укажите путь к исполняемому файлу нужной версии Python в файле настроек Alpha.HMI.WebViewer.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В ОС Windows Python обычно устанавливается по пути `C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python` и путь к исполняемому файлу выглядит, например, так: `C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python\Python37`.
- В ОС Linux Python 3 и Python 2, как правило, входят в состав ОС, и чтобы узнать путь к исполняемому файлу, выполните команду:

```
which python3
```

Полученный ответ (чаще всего ответ будет таким: /usr/bin/python3) и будет путем к исполняемому файлу.

Чтобы указать версию Python, которую вы хотите использовать при работе с Alpha.HMI.WebViewer:

ОС Windows

1. Перейдите в папку установки Alpha.HMI.WebViewer (`C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer`) и откройте файл настроек `alpha.hmi.webviewer.xml`.
2. Перейдите к элементу **`Alpha.HMI.WebViewer`**, найдите атрибут **`PythonPath`** и пропишите в него путь к исполняемому файлу нужной вам версии Python.

ПРИМЕР

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="D:\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

ОС Linux

1. Перейдите в папку установки Alpha.HMI.WebViewer (`/opt/Automiq/Alpha.HMI.WebViewer`) и откройте файл настроек `alpha.hmi.webviewer.xml`.
2. Перейдите к элементу **`Alpha.HMI.WebViewer`**, найдите атрибут **`PythonPath`** и пропишите в него путь к исполняемому файлу нужной вам версии Python.

ПРИМЕР

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="/home/locadmin/Desktop/Test/Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="/var/www/html" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

2. Настройка параметров запуска веб-приложения

Перед запуском построения веб-приложения укажите в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml` путь к проекту Alpha.HMI, папку расположения файлов веб-приложения и, при необходимости, тему оформления интерфейса.

Путь к конфигурационному файлу:

- ОС Windows: ОС Windows: `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer`
- ОС Linux: `/opt/Automiq/Alpha.HMI.WebViewer/`

Откройте файл `alpha.hmi.webviewer.xml` в текстовом редакторе для настройки параметров.

2.1. Указание пути к проекту и запускаемой экранной формы

Чтобы указать путь к проекту, перейдите к элементу **`Application`** и пропишите значение атрибута **`ProjectPath`**. Укажите также имя стартовой формы в атрибуте **`Entity`**. Вы можете не указывать имя формы, тогда в браузере первой будет открыта главная форма проекта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml` разрешено использование параметра **`entity`** в строке запроса URL, будет открыта форма, имя которой передано в этом параметре.

В противном случае откроется форма, заданная в атрибуте **`Entity`**, либо главная форма проекта, если атрибут не указан.

Допускается указание пути как к исходному файлу проекта (с расширением `.hmi`), так и к предварительно скомпилированному файлу `.ni.binom`, полученному в результате компиляции проекта в Alpha.HMI.WebViewer. Использование файла `.ni.binom` ускоряет запуск Alpha.HMI.WebViewer, так как файл уже содержит скомпилированный проект и не требует компиляции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используйте файл `.ni.binom`, скомпилированный в Alpha.HMI.WebViewer. Файл `.ni.binom`, скомпилированный в Alpha.HMI, несовместим с Alpha.HMI.WebViewer.

2.1.1. ОС Windows

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup"
WwwRoot="D:\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

2.1.2. ОС Linux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi" Entity="SW_Popup"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

2.2. Указание папки хранения файлов веб-приложения

Чтобы указать папку, в которую Alpha.HMI.WebViewer положит файлы построенного веб-приложения, перейдите к элементу **Application** и пропишите значение атрибута **WwwRoot**.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не рекомендуем хранить в папке важную информацию, т.к. содержимое папки полностью перезаписывается при каждом построении веб-приложения.

2.2.1. ОС Windows

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup"
WwwRoot="D:\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

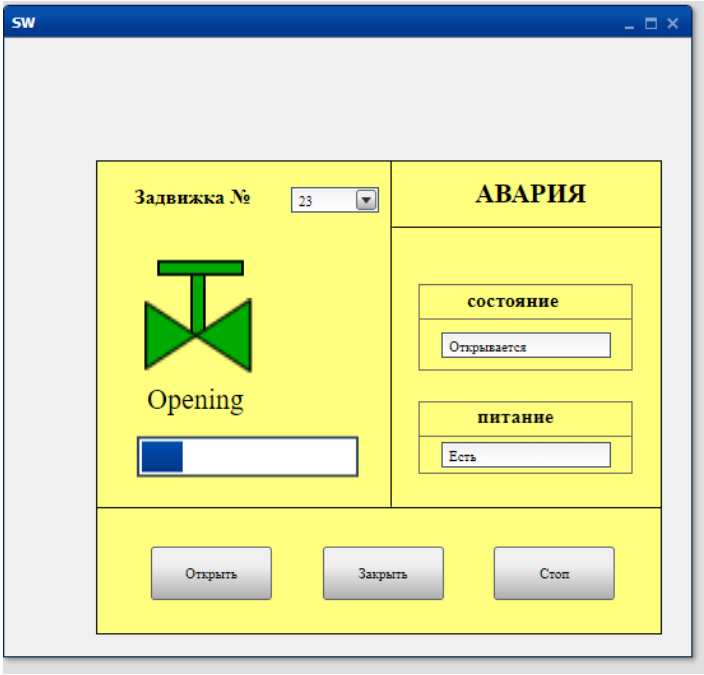
2.2.2. ОС Linux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi" Entity="SW_Popup"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html" Theme="indigo"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

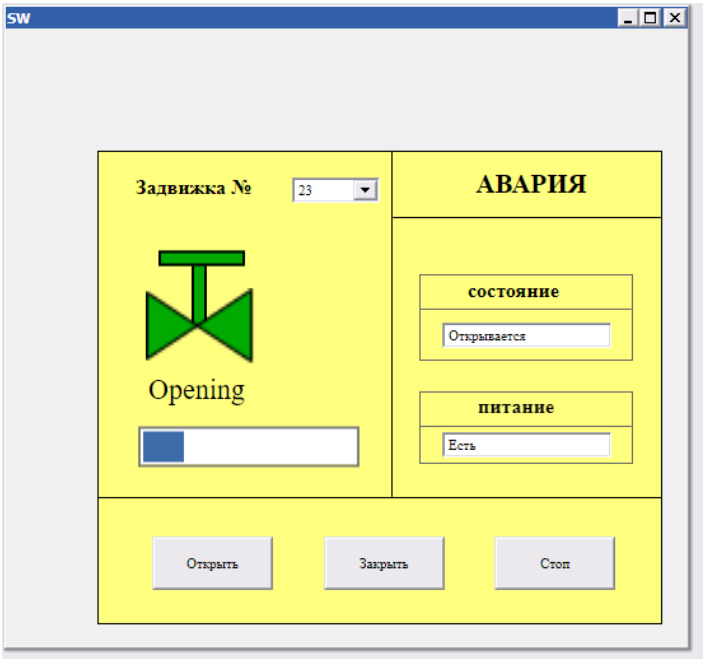
2.3. Указание темы оформления интерфейса веб-приложения

Чтобы указать тему оформления пользовательского интерфейса веб-приложения, перейдите к элементу **Application** и пропишите название темы в атрибуте **Theme**. Вы можете не указывать тему, тогда автоматически будет установлена тема **modern**.

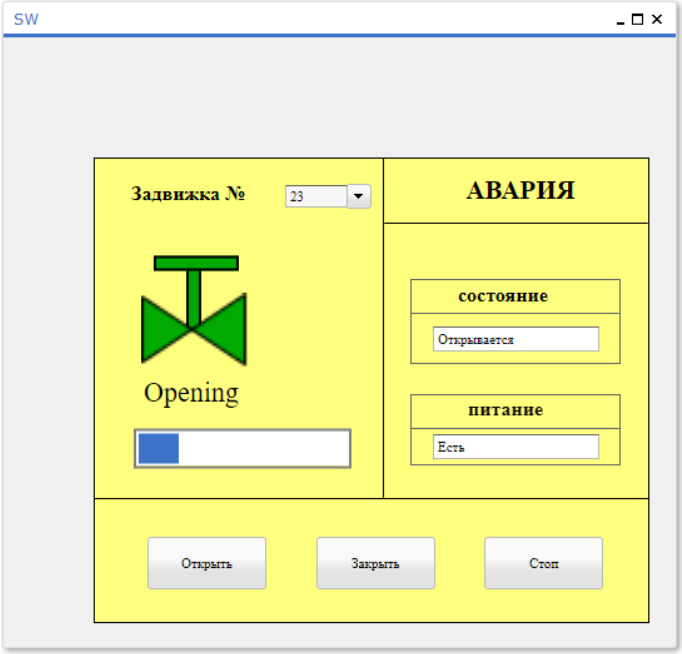
modern



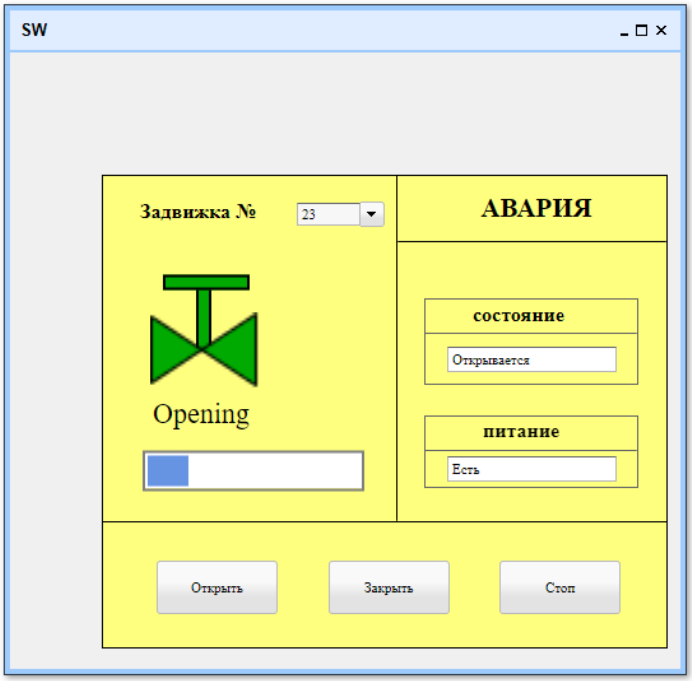
classic



indigo



simple



3. Указание параметров подключения клиентов к веб-приложению

При локальном или удаленном подключении к веб-приложению клиент-браузеры используют протокол WebSocket (веб-сокет). Настройте параметры веб-сокета в конфигурационном файле, указав, какие соединения будут использоваться: безопасные (SSL/TLS) или незащищенные.

Путь к конфигурационному файлу:

- ОС Windows: `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.WebViewer`
- ОС Linux: `/opt/Automiq/Alpha.HMI.WebViewer/`

Откройте файл `alpha.hmi.webviewer.xml` в текстовом редакторе для настройки параметров.

3.1. Указание сетевого адреса веб-сокета

Чтобы указать имя хоста или IP-адрес веб-сокета, перейдите к элементу **`WebSocket`** и пропишите значение атрибута **`Address`**. Если вы хотите просматривать мнемосхемы локально, укажите адрес **«`localhost`»** или **«`127.0.0.1`»**. Если же вы будете подключаться к веб-приложению с удаленного компьютера, укажите внешний IP-адрес веб-сокета.

Дополнительно возможно указать несколько IP-адресов (или имён хостов) для веб-сокета. В этом случае внутри элемента **`WebSocket`** прописываются несколько вложенных тегов **`Address`**.

При такой конфигурации Alpha.HMI.WebViewer будет по кругу бесконечно перебирать указанные адреса до тех пор, пока не удастся установить соединение с одним из них. При потере соединения перебор возобновляется по тому же принципу.

3.1.1. ОС Windows

- Пример с одним адресом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

- Пример с несколькими адресами:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Port="8080">
    <Address>192.168.0.1</Address>
    <Address>192.168.0.2</Address>
```

```
    <Address>192.168.0.3</Address>
  </WebSocket>
<Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.1.2. ОС Linux

- Пример с одним адресом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

- Пример с несколькими адресами:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Port="8080">
    <Address>192.168.0.1</Address>
    <Address>192.168.0.2</Address>
    <Address>192.168.0.3</Address>
  </WebSocket>
<Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.2. Указание порта для незащищенных подключений

Чтобы указать порт для подключений по веб-сокету, перейдите к элементу **WebSocket** и пропишите значение атрибута **Port**. Если вы будете использовать незащищенные соединения, укажите порт **«8080»**.

3.2.1. ОС Windows

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.2.2. ОС Linux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.3. Указание параметров для безопасных подключений

Alpha.HMI.WebViewer поддерживает защищённые WebSocket-соединения на основе протоколов SSL/TLS.

Для настройки защищённого соединения перейдите к элементу **WebSocket** в конфигурационном файле и задайте следующие атрибуты:

- **SslPort** - порт для защищённых WebSocket-соединений. Для использования безопасных соединений укажите порт **«4430»**.
- **PrivateKeyPath** - путь к файлу приватного ключа в формате `.pem`.
- **CertificatePath** - путь к файлу SSL-сертификата в формате `.pem`.

3.3.1. ОС Windows

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket
     Address="192.168.0.1"
     Port="8080"
     SslPort="4430"
     PrivateKeyPath="C:\Certs\private.pem"
     CertificatePath="C:\Certs\certificate.pem"
  />
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.3.2. ОС Linux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
  <WebSocket
     Address="192.168.0.1"
     Port="8080"
     SslPort="4430"
     PrivateKeyPath="/etc/certs/private.pem"
     CertificatePath="/etc/certs/certificate.pem"
```

```
  />
  <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.3.3. Указание параметров Диффи-Хеллмана

В рамках SSL/TLS-соединения обмен ключами выполняется по протоколу Диффи-Хеллмана. По умолчанию Alpha.HMI.WebViewer автоматически генерирует необходимые DH-параметры. При необходимости вы можете использовать заранее сгенерированные DH-параметры. Для этого укажите путь к файлу с DH-параметрами в формате `.pem` в атрибуте **`DhParametersPath`** (путь к файлу с параметрами Диффи-Хеллмана в формате `.pem`).

3.4. Указание прокси-сервера

Прокси-сервер – это посредник, который принимает WebSocket-подключения от клиентских браузеров и перенаправляет их на внутренний адрес, по которому работает Alpha.HMI.WebViewer.

Прокси-сервер используется для следующих целей:

- Сокрытие деталей внутренней сетевой инфраструктуры.
- Интеграция с внешней авторизацией.
- Доступ к Alpha.HMI.WebViewer из внешней сети. Позволяет клиентам из глобальной сети подключаться к Alpha.HMI.WebViewer, работающему в локальной сети, через публичный URL прокси-сервера, доступного в локальной и глобальной сетях.

3.4.1. Настройка прокси-сервера

Настройте прокси-сервер так, чтобы он перенаправлял WebSocket-запросы от клиентских браузеров на адрес и порт, указанные в параметрах **`Address`**, **`Port`**/ **`SslPort`** элемента **`WebSocket`** конфигурационного файла Alpha.HMI.WebViewer.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Выбор программного обеспечения для прокси-сервера и его настройка для перенаправления трафика на Alpha.HMI.WebViewer осуществляются пользователем самостоятельно.

Подробная инструкция по настройке Nginx в качестве прокси-сервера доступна в разделе Настройка веб-сервера Nginx для проксирования Alpha.HMI.WebViewer.

3.4.2. Настройка Alpha.HMI.WebViewer

В конфигурационном файле Alpha.HMI.WebViewer пропишите параметр **`ProxyUrl`** в элементе **`WebSocket`**. Остальные параметры подключения (**`Address`**, **`Port`**, **`SslPort`** и др.) указываются так же, как описано в разделах:

- Указание сетевого адреса веб-сокета
- Указание порта для незащищённых подключений
- Указание параметров для безопасных подключений

Если атрибут **ProxyUrl** указан, клиентские браузеры подключаются к Alpha.HMI.WebViewer через прокси-сервер по этому URL. Если **ProxyUrl** не указан, веб-приложение будет использовать для подключения адрес, сформированный на основе значений **Address**, **Port**/ **SslPort**.

3.4.2.1. Пример конфигурации

Рассмотрим настройку конфигурации для подключения по следующей схеме:

Описание схемы:

- Alpha.HMI.WebViewer работает по внутреннему адресу `192.168.0.1:8080`.
- Прокси-сервер доступен клиентам по адресу `wss://hmi.example.com/ws`.
- Прокси перенаправляет запросы с пути `/ws` на `192.168.0.1:8080`.

Для данной схемы в конфигурационном файле задайте следующие параметры:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
  <WebSocket
     Address="192.168.0.1"
     Port="8080"
     ProxyUrl="wss://hmi.example.com/ws" />
<Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project" />
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.4.3. Пример настройки веб-сервера Nginx для проксирования Alpha.HMI.WebViewer

Ниже приведен пример настройки веб-сервера Nginx в качестве прокси-сервера для Alpha.HMI.WebViewer с безопасным HTTPS/WSS подключением. Nginx будет принимать WebSocket-подключения от клиентских браузеров и перенаправлять их на внутренний адрес Alpha.HMI.WebViewer.

Исходные данные:

- Сервер с Ubuntu 20.04/22.04 (IP: `192.168.1.50`) - прокси-сервер
- Alpha.HMI.WebViewer работает на сервере `192.168.1.100:8080`
- Локальная сеть `192.168.1.0/24`
- Используется самоподписанный SSL-сертификат для локальной сети
- Доступ осуществляется через локальный IP-адрес

3.4.3.1. Установка Nginx

1. Установите Nginx.

```
sudo apt install nginx -y
```

2. Запустите Nginx и добавьте в автозагрузку.

```
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
```

3. Проверьте статус Nginx.

```
sudo systemctl status nginx
```

Должно отображаться:

```
Active: active (running)
```

3.4.3.2. Настройка брандмауэра

1. Проверьте текущие правила UFW.

```
sudo ufw status
# Если UFW неактивен, включите его:
sudo ufw enable
```

2. Разрешите HTTP и HTTPS трафик.

```
sudo ufw allow 'Nginx Full'
```

3. Разрешите внутренний трафик на порт «**8080**» (для связи с Alpha.HMI.WebViewer).

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8080
```

4. Проверьте применение правил.

```
sudo ufw status
```

Должны отображаться строки:

```
80/tcp                     ALLOW       Nginx Full
443/tcp                    ALLOW       Nginx Full
8080                       ALLOW       192.168.1.0/24
```

3.4.3.3. Создание самоподписанного SSL-сертификата

1. Создайте каталог для SSL-сертификатов.

```
sudo mkdir -p /etc/nginx/ssl
```

2. Создайте приватный ключ.

```
sudo openssl genrsa -out /etc/nginx/ssl/nginx.key 2048
```

3. Создайте файл конфигурации для сертификата.

```
sudo nano /etc/nginx/ssl/cert.conf
```

Добавьте следующее содержимое:

```
[req]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
distinguished_name = dn
req_extensions = v3_req

[dn]
CN=192.168.1.50
O=Internal Network
L=Local
ST=Local
C=RU

[v3_req]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
IP.1 = 192.168.1.50
DNS.1 = localhost
```

4. Создайте самоподписанный сертификат.

```
sudo openssl req -new -x509 -key /etc/nginx/ssl/nginx.key -out
/etc/nginx/ssl/nginx.crt -days 365 -config /etc/nginx/ssl/cert.conf -
extensions v3_req
```

5. Установите права доступа.

```
sudo chmod 600 /etc/nginx/ssl/nginx.key
sudo chmod 644 /etc/nginx/ssl/nginx.crt
```

3.4.3.4. Создание конфигурации Nginx

1. Удалите стандартную конфигурацию.

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

2. Создайте новый файл конфигурации.

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/webviewer
```

3. Вставьте следующую конфигурацию:

```
# Перенаправление HTTP на HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name 192.168.1.50;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

# Основная конфигурация HTTPS
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name 192.168.1.50;

    # Логирование
    access_log /var/log/nginx/hmi-access.log;
    error_log /var/log/nginx/hmi-error.log;

    # SSL сертификаты (самоподписанные)
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-
CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-
RSA-AES256-GCM-SHA384;
    ssl_prefer_server_ciphers off;

    # Дополнительная безопасность
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
includeSubDomains" always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;

    # Главная страница (опционально)
    location / {
        return 200 'Alpha.HMI.WebViewer Proxy Server - Local
Network\nWebSocket endpoint: wss://192.168.1.50/websocket';
        add_header Content-Type text/plain;
    }

    # HTTP и WebSocket прокси для Alpha.HMI.WebViewer
    location /websocket {
        # Проксирование на внутренний сервер
        proxy_pass http://192.168.1.100:8080;

        # Заголовки для WebSocket
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";

        # Заголовки клиента
```

```
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # Таймауты для WebSocket
        proxy_read_timeout 86400s;
        proxy_send_timeout 86400s;
        proxy_connect_timeout 5s;

        # Отключение буферизации
        proxy_buffering off;

        # Дополнительные заголовки для WebSocket
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
        proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
    }
}
```

4. Сохраните файл: Ctrl+X, затем Y, затем Enter.

3.4.3.5. Активация конфигурации

1. Создайте символическую ссылку.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/webviewer /etc/nginx/sites-enabled/
```

2. Проверьте синтаксис конфигурации.

```
sudo nginx -t
```

Должно отображаться:

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

3. Перезагрузите Nginx.

```
sudo systemctl reload nginx
```

3.4.3.6. Настройка Alpha.HMI.WebViewer

1. В конфигурационном файле Alpha.HMI.WebViewer пропишите параметр **`ProxyUrl`** в элементе **`WebSocket`**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer
PythonPath="C:\Users\User1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
 <WebSocket
```

```
     Address="192.168.1.100"
     Port="8080"
     ProxyUrl="wss://192.168.1.50/websocket" />
<Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project" />
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

2. На любом клиентском устройстве в локальной сети `192.168.1.0/24` откройте браузер и перейдите по адресу: `https://192.168.1.50/websocket`

В результате клиенты смогут устанавливать защищённое WebSocket-соединение с Alpha.HMI.WebViewer через прокси-сервер по адресу: `wss://192.168.1.50/websocket`

3.5. Указание параметров восстановления сессии

При работе с веб-приложением возможно кратковременное прерывание соединения между клиентским браузером и Alpha.HMI.WebViewer (например, при смене сети, потере сигнала или временной недоступности канала связи). По умолчанию в таких случаях сессия пользователя завершается, и при восстановлении соединения создаётся новая сессия с начальным состоянием - открытые окна, введённые данные и другие действия пользователя теряются.

Чтобы обеспечить сохранение состояния и продолжение работы пользователя в рамках прежней сессии после восстановления связи, предусмотрен механизм автоматического восстановления сессии.

Чтобы включить механизм восстановления сессии, добавьте элемент **`Session`** в конфигурационном файле и задайте атрибут **`Timeout`** со значением больше 0.

При потере соединения в этом случае Alpha.HMI.WebViewer не завершает сессию немедленно, а сохраняет её активной в течение заданного тайм-аута (в секундах), ожидая восстановления связи. Если в течение указанного времени подключение восстанавливается, клиент продолжает работу в рамках текущей сессии. Если связь не восстанавливается - сессия закрывается.

Значение по умолчанию: **«0»** - механизм восстановления отключён.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для своевременного обнаружения обрывов связи убедитесь, что в элементе **`WebSocket`** атрибут **`ConnectionTimeout`** не равен 0. По умолчанию используется значение 30 секунд.

3.5.1. ОС Windows

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Session Timeout="120"/>
   <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

3.5.2. ОС Linux

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="/usr/bin/python3">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Session Timeout="120"/>
   <Application ProjectPath="/home/user/TestProject/Test.hmi"
WwwRoot="/var/www/webviewer.local/html"/>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

4. Запуск построения веб-приложения

Чтобы запустить преобразование проекта Alpha.HMI в веб-приложение, перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer.

Команда перезапуска службы:

- Windows:

  В PowerShell выполните следующую команду:

```
Restart-Service -Name Alpha.HMI.WebViewer
```

- Linux

```
sudo systemctl restart alpha.hmi.webviewer
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед запуском генерации проверьте, что вы указали путь к проекту Alpha.HMI (стр. 9) и папку расположения файлов веб-приложения (стр. 10) при настройке веб-приложения.

При построении веб-приложения на основе проекта в формате `.hmi` Alpha.HMI.WebViewer компилирует проект. Компиляция может занимать продолжительное время. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется запускать построение веб-приложения на основе предварительно скомпилированного файла `.ni.binom`.

4.1. Перенос скомпилированного веб-приложения на другой экземпляр Alpha.HMI.WebViewer

Перенос скомпилированного веб-приложения позволяет развернуть его на другом экземпляре Alpha.HMI.WebViewer без повторной компиляции, обновив только параметры подключения к WebSocket.

1. Выполните построение веб-приложения на машине, где установлен основной экземпляр Alpha.HMI.WebViewer.
2. Скопируйте следующие элементы в соответствующие папки, указанные в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml`, на целевой машине:
   - Содержимое директории, указанной в атрибуте **`WwwRoot`**конфигурационного файла `alpha.hmi.webviewer.xml`.
   - Файл проекта (`.hmi` или `.ni.binom`), путь к которому указан в атрибуте **`ProjectPath`** конфигурационного файла `alpha.hmi.webviewer.xml`.
3. На целевой машине в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml` в элементе **`WebSocket`** укажите параметры подключения к новому экземпляру Alpha.HMI.WebViewer.
4. Перезапустите службу Alpha.HMI.WebViewer на целевой машине.

После выполнения этих шагов веб-приложение будет доступно для запуска с новыми параметрами подключения без необходимости повторной компиляции веб-приложения.

5. Просмотр веб-приложения в браузере

После настройки веб-сервера и успешного запуска Alpha.HMI.WebViewer можно просматривать мнемосхемы проекта через веб-интерфейс как локально, так и с удаленного компьютера.

Адрес для доступа к веб-приложению зависит от конфигурации веб-сервера и его виртуальных хостов. Общий принцип формирования адреса:

Формат: `http://Сетевой_адрес:Порт/Путь`

Сетевой_адрес	IP-адрес или доменное имя сервера, на котором развернут веб-сервер.	Указывается в настройках веб-сервера для: › Windows › Linux
Порт	Порт, на котором настроен веб-сервер.	
Путь	Дополнительный путь, если он настроен в конфигурации веб-сервера.	

5.1. Передача параметров через URL

Alpha.HMI.WebViewer поддерживает передачу параметров через строку запроса в URL для указания открываемой формы и данных для внешней инициализации.

Чтобы включить возможность передачи параметров через строку запроса URL, необходимо определить элемент **`UrlQuery`** с атрибутом **`Allow="true"`** в конфигурационном файле alpha.hmi.webviewer.xml внутри узла **`Application`**.

Вы можете дополнительно указать вложенные элементы **`Entity`** и **`Init`**, чтобы управлять разрешением параметров **`entity`** и **`init.`**. Если эти элементы не указаны, используется общее значение из атрибута **`Allow`** элемента **`UrlQuery`**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Alpha.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_
1\AppData\Local\Programs\Python\Python37">
   <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
   <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" WwwRoot="D:\WebViewer-
WwwRoot\Project">
   <UrlQuery Allow="true">
      <Entity Allow="true"/>
      <Init Allow="true"/>
   </UrlQuery>
   </Application>
</Alpha.HMI.WebViewer>
```

5.1.1. Указание открываемой формы через параметр entity

Для указания конкретной формы, которая должна быть открыта при запуске веб-приложения, используйте параметр **`entity`** в строке запроса URL.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Параметр **entity** будет обработан только в том случае, если его использование разрешено в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml` .

Формат: `http://сетевой_адрес:порт/путь/?entity=<имя_формы>`

где `<имя_формы>` - точное имя экранной формы из проекта Alpha.HMI.

ПРИМЕР

```
https://webviewer.example.com/?entity=MonitoringForm
```

5.1.2. Указание данных для внешней инициализации через параметры URL

Alpha.HMI.WebViewer поддерживает передачу данных для инициализации открываемой формы через параметры строки запроса с префиксом **`init.`**. Через параметры **`init.`** можно инициализировать только цели примитивных типов.

Поддерживаемые цели инициализации:

- Свойства;
- Поля;
- Параметры инициализации.

Значения, переданные через параметры **`init.`**, переопределяют значения, заданные в проекте, для соответствующих целей инициализации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Параметры **`init.`** будут обработаны только в том случае, если их использование разрешено в конфигурационном файле `alpha.hmi.webviewer.xml` .

Формат: `http://сетевой_адрес:порт/путь/?init.<target-name>=<значение>`

где:

- `init.` - специальный префикс для разграничения параметров-инициализаторов от других параметров URL.
- `<target-name>` - имя цели инициализации (свойство, поле, параметр инициализации) в точности как в типе формы.
- `<значение>` - значение для инициализации.

ПРИМЕР

Инициализация одного параметра:

```
https://webviewer.example.com/?init.DeviceID=12345
```

ПРИМЕР

Инициализация нескольких параметров:

```
https://webviewer.example.com/?init.DeviceID=12345&init.Location=Hall_A
```

5.1.3. Комбинирование параметров

Параметры **entity** и инициализации могут использоваться как отдельно, так и совместно:

```
https://webviewer.example.com/?entity=CustomForm&init.ParamA=ValueA&init.ParamB=
ValueB
```

6. Развертывание веб-сервера

Alpha.HMI.WebViewer не имеет встроенного веб-сервера. Для корректной работы веб-приложения необходимо развернуть веб-сервер (`IIS`, `Apache HTTP Server`, `NGINX` и т.д.) и настроить его для раздачи файлов веб-приложения.

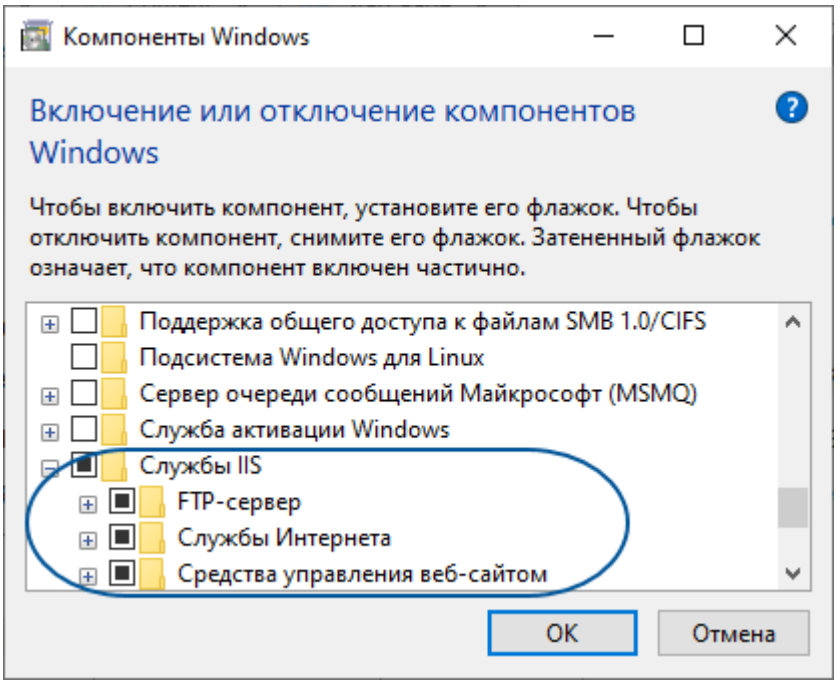
Веб-сервер может быть развернут как на том же компьютере, где установлен Alpha.HMI.WebViewer, так и на отдельной машине. Главное условие – обеспечить доступ к файлам веб-приложения из папки, указанной в атрибуте WwwRoot конфигурации Alpha.HMI.WebViewer.

6.1. Развертывание в Windows

6.1.1. Настройка IIS (базовая конфигурация)

Ниже приведен пример развертывания веб-приложения на веб-сервере IIS. Используется ОС Windows 10.

1. Перейдите к списку компонентов Windows и включите службы **IIS**.



2. Откройте **Диспетчер служб IIS**.
3. Добавьте веб сайт, кликнув правой кнопкой на пункте меню **Сайты**.

4. Пропишите параметры сайта:

Параметр	Значение	Описание
Имя сайта	**«company»**	Название сайта в списке сайтов, добавленных в IIS.
Физический путь	**«C:\WebViewer-WwwRoot\Project\build»**	Путь к папке с файлом `index.html` (папка расположена по пути развертывания веб-приложения).
Тип	**«http»**	Протокол передачи данных между браузером и веб-приложением: › **«http»** - для незащищенных соединений; › **«https»** - для безопасных соединений.
Порт	**«82»**	Порт подключения к веб-приложению. Укажите номер, отличный от номера в настройках Alpha.HMI.WebViewer.
Имя узла	**«company.local»**	Произвольное имя сайта. Используя его, вы будете обращаться к сайту в адресной строке браузера.

5. Запустите сайт в разделе **Управление веб-сайтом**.
6. Убедитесь, что служба Alpha.HMI.WebViewer запущена.
7. Перейдите в браузер и введите в поле адреса **«http://company.local/»**. В результате откроется мнемосхема проекта.

6.1.2. Настройка IIS с SSL-сертификатами

Ниже приведен пример настройки Alpha.HMI.WebViewer и IIS для возможности использования безопасных соединений с веб-приложением.

Используются приватный ключ `WIN-K4MT0LRI5U5.key`, сертификат `WIN-K4MT0LRI5U5.crt` и сертификат `WIN-K4MT0LRI5U5.pfx` для добавления в IIS.

1. В файле настроек `alpha.hmi.webviewer.xml` добавьте запись:

```
<WebSocket Address="WIN-K4MT0LRI5U5.automiq.local" Port="8080" SslPort="4430"
PrivateKeyPath="C:\key\WIN-K4MT0LRI5U5.key" CertificatePath="C:\key\WIN-
K4MT0LRI5U5.crt"/>
```

2. Остановите сайт в разделе **Управление веб-сайтом**.
3. Остановите службу Alpha.HMI.WebViewer.
4. Откройте **Диспетчер служб IIS**.
5. Перейдите на начальную страницу WIN-K4MT0LRI5U5 и откройте раздел **Сертификаты сервера**.